



DOCK-IT

Integrantes

Gabriel Francisco Santos Pineda

Breiner Alejandro Bonilla Suarez

Juan David Arévalo Ramirez

Juan José Peñaloza Hernández

Facultad de Ingeniería, Ingeniera de Sistemas

Universidad Libre

Diseño en Ingeniería

Claudia Marcela Cifuentes Velasquez

Julio Cesar Rodríguez Casas

Docentes

Mayo 2026 Bogotá D.C

INDICE

INTRODUCCION _____	2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA _____	3
JUSTIFICACION DEL PROYECTO _____	4
MARCO TEORICO _____	5
Semilleros de investigación _____	5
Robótica humanoide y aprendizaje basado en proyectos _____	5
Sistemas de control de versiones _____	6
Gestión del conocimiento y trazabilidad _____	6
Organización de equipos y eficiencia operativa _____	7
Innovación tecnológica en el ámbito académico _____	7
Metodología (SCRUM) _____	7
OBJETIVOS _____	8
OBJETIVOS GENERALES _____	8
OBJETIVOS ESPECIFICOS _____	8
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO _____	8
Principios del DCU _____	9
Compresión del usuario y su contexto _____	9
Actividad del usuario _____	9
Diseño en base a experiencia _____	9
Integración del diseño _____	10
Roles del proceso de diseño _____	10
Product Owner o Líder del Proyecto _____	10
Investigador de Usuario (UX Researcher) _____	10
Diseñador UX/UI _____	10
Desarrollador _____	11
Ingeniero o Diseñador Técnico _____	11
Tester o Evaluador _____	11
Usuario Final _____	11

Tipo de interfaz _____	11
Accesibilidad _____	12
Diseño inclusivo _____	13
METODOLOGIA _____	13
SCRUM _____	14
Justificación metodología Scrum _____	14
PLANEACION INICIAL (SPRINT, FASES Y ENTREGABLES) _____	14
Planeación Inicial (Sprint, Fases y Entregables) _____	14
Sprint 1 _____	14
Sprint 2 _____	14
Sprint 3 _____	14
Sprint 4 _____	15
ROLES Y ORGANIZACION _____	15
RESULTADOS DE ELICITACION _____	16
DESING THINKING _____	16
Empatizar _____	16
Matriz Raci Simple: _____	16
Herramientas _____	17
Definir _____	18
Herramientas _____	19
Idear _____	20
Herramientas _____	20
Prototipar _____	21
Evaluar _____	23
Evaluación de Usabilidad y Accesibilidad _____	24
Descripción de la evaluación de usabilidad _____	24
Aplicación de la evaluación de usabilidad _____	24
1. Métrica de Tiempo _____	25
Conclusión (Tiempo): _____	25
2. Métrica de Error _____	25
Conclusión (Error): _____	26
3. Métrica de Satisfacción (CSAT) _____	26

Conclusión (Satisfacción):_____	27
Principios aplicados (POUR) en DOCK-IT_____	28
Nivel de accesibilidad/conformidad aplicado _____	29
Conclusión Evaluación de Usabilidad y Accesibilidad_____	29
Requerimientos del sistema _____	30
Requerimientos funcionales y no funcionales _____	30
Historias de Usuario (HU)_____	35
Modelado del sistema_____	39
Casos de uso (CU) _____	39
• Diagramas UML _____	39
• Documentación CU_____	42
Diagramas de actividades _____	63
Diseño UX/UI: Prototipo Figma _____	67
REFERENCIAS _____	68

INTRODUCCION

La Universidad Libre es reconocida por su excelencia académica y por contar con semilleros de investigación innovadores que impulsan el desarrollo científico y tecnológico. Debido a la creciente cantidad de estudiantes interesados en ingresar a estos espacios, la organización interna se ha convertido en un desafío. En este contexto, nos enfocamos en el Semillero Prometeo, uno de los grupos más representativos de la institución, encargado del desarrollo de la unidad robótica y, especialmente, del androide R1.

El Semillero Prometeo es un grupo de investigación enfocado en la implementación de soluciones tecnológicas mediante el androide R1, un proyecto que tiene como propósito brindar apoyo en distintos campos de la industria, desarrollando herramientas innovadoras que respondan a necesidades reales. Además, el androide

R1 está diseñado para interactuar dentro de las instalaciones de la universidad, orientando y apoyando a los estudiantes, así como fortaleciendo los procesos académicos y tecnológicos.

El semillero fomenta la innovación y la búsqueda de soluciones inteligentes por parte de los estudiantes, quienes trabajan de la mano con los docentes para materializar sus ideas y convertirlas en proyectos funcionales. El androide humanoide R1 está basado en InMoov, un proyecto de código abierto que permite la creación y adaptación de robots humanoides, facilitando el aprendizaje, la investigación y el desarrollo tecnológico.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Semillero Prometeo presenta diversas problemáticas relacionadas con la trazabilidad de sus actividades y la gestión de la información del proyecto. Actualmente, cada avance se registra en una hoja física en la que los participantes únicamente consignan su firma y la problemática abordada en la sesión. Este método ha generado múltiples dificultades, tales como el olvido en el diligenciamiento del documento, su posible pérdida o deterioro, y la ausencia de un registro organizado, sistemático y de fácil consulta.

Asimismo, no se cuenta con un historial estructurado más allá de las rúbricas de trabajo, lo que impide identificar con claridad las problemáticas que se han presentado anteriormente y, en consecuencia, evitar que se repitan en el futuro. Esta falta de trazabilidad limita la construcción de memoria técnica del proyecto y dificulta la toma de decisiones basadas en antecedentes.

Por otra parte, existe una dificultad a nivel organizacional en la entrega de actividades, ya que las fechas límite no son uniformes ni estables para cada equipo. Esto afecta el ritmo de trabajo y dificulta que los semilleristas avancen de manera constante, coordinada y planificada.

Finalmente, se evidencian problemas relacionados con la identificación (UID) de las piezas, lo que limita el control sobre estas, su estado actual y la correcta gestión de sus respectivos archivos en 3D. La ausencia de un sistema estructurado de identificación y documentación impide llevar un seguimiento claro de las versiones del robot y de las modificaciones realizadas en cada etapa.

Implementar una herramienta que fortalezca la trazabilidad permitiría mejorar significativamente la documentación individual de cada semillerista, facilitando el registro de sus aportes, avances y responsabilidades dentro del proyecto. Además, contribuiría a mantener un control más estable y organizado de las versiones del robot, optimizando la gestión del conocimiento, la continuidad del trabajo y la evolución técnica del sistema.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto surge de la necesidad del Semillero Prometeo de implementar un sistema que permita llevar un control de versiones del androide R1, incluyendo el registro detallado de sus piezas, su funcionamiento, los problemas identificados y las posibles soluciones aplicadas. Actualmente, gran parte de esta información puede perderse o no quedar documentada de manera estructurada, lo que dificulta la continuidad y mejora del proyecto.

A través de una herramienta digital centralizada, se busca organizar y almacenar la información técnica con base en un marco científico, permitiendo que los conocimientos adquiridos por los semilleristas, junto con el acompañamiento de los docentes encargados, se transformen en mejoras continuas para el androide. Esto potenciaría la eficiencia del semillero, optimizaría los procesos de innovación y facilitaría el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas de utilidad académica e industrial.

Asimismo, el proyecto responde al crecimiento constante de estudiantes interesados en formar parte del semillero. Debido a que sus actividades son de alto interés académico, se hace necesario contar con un sistema que permita organizar a los estudiantes aceptados en grupos acordes a sus capacidades, habilidades y áreas de interés. El software propuesto contribuiría a una gestión más eficiente del talento humano, mejorando la asignación de tareas y el seguimiento de avances.

Existen antecedentes en grandes sectores industriales y tecnológicos donde los sistemas con control de versiones han demostrado maximizar la eficiencia de los equipos de trabajo, reducir errores y evitar la pérdida de información. Implementar una solución similar en el contexto del semillero permitiría adoptar buenas prácticas organizacionales adaptadas al ámbito académico.

Finalmente, la organización y trazabilidad de las piezas del androide R1 es esencial para conocer su estado, ubicación y utilidad. En caso de daño o pérdida, sería posible recurrir a los documentos y modelos 3D correspondientes para su reimpresión o reconstrucción. De esta manera, se garantizaría un control técnico adecuado y una mayor eficiencia en el desarrollo y mantenimiento del proyecto robótico.

MARCO TEORICO

Semilleros de investigación

Los semilleros de investigación son espacios académicos orientados a fomentar la formación investigativa en estudiantes de educación superior. Estos grupos permiten desarrollar competencias científicas, tecnológicas y de innovación mediante la participación en proyectos reales.

En la Universidad Libre, los semilleros cumplen un papel fundamental en la generación de conocimiento y en la integración entre teoría y práctica, fortaleciendo habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la aplicación del método científico.

Robótica humanoide y aprendizaje basado en proyectos

La robótica humanoide es una rama de la robótica que se enfoca en el diseño y construcción de robots con características similares a las del cuerpo humano. Estos sistemas integran componentes mecánicos, electrónicos y de programación para lograr movimientos, interacción y autonomía.

El androide R1 se fundamenta en el proyecto InMoov, una plataforma de código abierto que permite la construcción y personalización de robots humanoides mediante impresión 3D. Este tipo de proyectos facilita el aprendizaje colaborativo, ya que permite que múltiples estudiantes trabajen en distintas áreas como programación, diseño mecánico, electrónica y control.

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) sostiene que los estudiantes adquieren conocimientos de manera más efectiva cuando participan en la resolución de problemas reales. En este caso, el desarrollo y mejora del androide R1 representa un entorno práctico donde se aplican conocimientos interdisciplinarios.

Sistemas de control de versiones

Un sistema de control de versiones es una herramienta que permite registrar, organizar y gestionar los cambios realizados en un proyecto a lo largo del tiempo. En el ámbito tecnológico, estos sistemas son ampliamente utilizados para el desarrollo de software, documentación técnica y diseño industrial.

El control de versiones permite:

- Registrar modificaciones realizadas.
- Identificar responsables de cada cambio.
- Recuperar versiones anteriores en caso de errores.
- Mantener trazabilidad en los procesos.

Aplicado al contexto del androide R1, un sistema de control de versiones facilitaría el seguimiento de mejoras, ajustes técnicos y modificaciones estructurales, evitando la pérdida de información y reduciendo la repetición de errores.

Gestión del conocimiento y trazabilidad

La gestión del conocimiento es el proceso mediante el cual una organización recopila, organiza, comparte y utiliza la información para mejorar su desempeño. En entornos académicos y tecnológicos, la correcta documentación de procesos es esencial para garantizar continuidad en los proyectos.

La trazabilidad, por su parte, permite identificar el estado, ubicación y evolución de cada componente de un sistema. En el caso del androide R1, esto implica llevar un registro detallado de sus piezas, su funcionalidad, su estado físico y los modelos 3D asociados a cada componente.

Sin un sistema organizado, el conocimiento puede perderse cuando los estudiantes culminan su ciclo académico, afectando la continuidad del proyecto.

Organización de equipos y eficiencia operativa

En proyectos tecnológicos con múltiples participantes, la organización interna es clave para lograr eficiencia. La asignación de tareas según habilidades y competencias mejora el rendimiento del equipo y optimiza el tiempo de desarrollo.

Los sistemas digitales de gestión permiten:

- Clasificar estudiantes según capacidades.
- Asignar roles específicos.
- Monitorear avances.
- Evaluar desempeño.

Diversos sectores industriales han demostrado que la implementación de herramientas de gestión y control incrementa la productividad y reduce errores operativos.

Innovación tecnológica en el ámbito académico

La innovación tecnológica en universidades busca generar soluciones que impacten tanto el entorno académico como el sector productivo. El desarrollo del androide R1 no solo fortalece la formación de los estudiantes, sino que también representa una plataforma para futuras aplicaciones industriales, educativas y sociales.

Implementar una herramienta digital para la gestión del proyecto no solo mejora la organización interna, sino que establece bases sólidas para la sostenibilidad y crecimiento del semillero a largo plazo.

Metodología (SCRUM)

Para el desarrollo del sistema DOCK-IT se implementará la metodología ágil Scrum, debido a su enfoque iterativo, colaborativo y flexible. Esta metodología permite dividir el proyecto en ciclos de trabajo cortos llamados sprints, en los cuales se desarrollan y evalúan funcionalidades específicas del sistema.

El uso de SCRUM permite organizar el desarrollo de los diferentes módulos del sistema, como la bitácora digital, la gestión de tareas, el historial técnico y el sistema de identificación UID de las piezas del humanoide R1. De esta manera, el equipo puede avanzar progresivamente en el desarrollo del sistema, realizando mejoras constantes a partir de la retroalimentación de los integrantes del Semillero Prometeo y los docentes líderes.

Esta metodología permite una mejor organización del trabajo mediante la priorización de tareas, la distribución clara de responsabilidades y la revisión constante del proyecto. Esto facilita el desarrollo progresivo del sistema y asegura que las funcionalidades implementadas respondan a las necesidades reales del semillero y del proyecto del humanoide R1.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar e implementar una herramienta digital centralizada que permita gestionar el control de versiones, la trazabilidad de las piezas y la organización de los estudiantes del Semillero Prometeo de la Universidad Libre, con el fin de mejorar la eficiencia, la documentación técnica y la continuidad del proyecto del androide R1

OBJETIVOS ESPEFICICOS

1. Diseñar un sistema que permita registrar y documentar las modificaciones realizadas al androide R1, incluyendo problemas identificados y soluciones implementadas.
2. Implementar un módulo de control de versiones para almacenar el historial de cambios técnicos y estructurales del proyecto.
3. Crear un sistema de trazabilidad para las piezas del androide, que permita conocer su estado, ubicación, funcionalidad y disponibilidad de modelos 3D para su reproducción.
4. Organizar a los estudiantes del semillero en grupos de trabajo según sus habilidades, competencias y áreas de interés.
5. Facilitar la gestión del conocimiento mediante el almacenamiento estructurado de información técnica y académica relacionada con el desarrollo del androide.
6. Optimizar los procesos internos del semillero para reducir la pérdida de información, la repetición de errores y la desorganización en las actividades.

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) aplicado a la solución de la problemática es fundamental, debido a que permitirá orientar tanto a los semilleristas como a los docentes asistentes hacia un uso efectivo de la herramienta tecnológica propuesta.

Este enfoque garantiza que el sistema sea intuitivo, funcional y adaptado a las necesidades reales del Semillero Prometeo.

Al implementar el DCU, se busca que la plataforma facilite la organización interna, optimice los procesos de gestión y permita la virtualización de toda la información relacionada con el proyecto del androide R1, incluyendo piezas, versiones, avances, problemáticas y soluciones. De esta manera, la tecnología no solo cumple una función operativa, sino que se convierte en un apoyo estratégico para mejorar la eficiencia, la comunicación y la continuidad del conocimiento dentro del semillero.

Principios del DCU

Compresión del usuario y su contexto

Comprender como se desarrolla el usuario en un contexto específico es importante debido a que con base en estos datos podremos adaptar de manera eficiente y concisa la aplicación a distintos tipos de usuarios y hacerla versátil

Actividad del usuario

El usuario debe comprometerse con cada paso en el proyecto para la aceptividad de las medidas tomas al adaptar con una retroalimentación activa y eficaz

Diseño en base a experiencia

Las decisiones de diseño deben enfocarse en ofrecer una experiencia útil, eficiente y comprensible. Entonces lo que debe contener es:

- Uso de lenguaje claro
- Formularios simples para identificar tipo de piel
- Interfaz organizada
- Recomendaciones fáciles de interpretar

El objetivo no es solo que el sistema funcione técnicamente, sino que el usuario lo entienda y confíe en él.

Integración del diseño

El proceso de integración del diseño es cíclico, ya que comprende las etapas de diseño, integración, prueba y ajuste. Una vez completado este ciclo, se reinicia con las mejoras identificadas, permitiendo una evolución constante del proyecto.

Esta metodología proporciona claridad y un enfoque estructurado, facilitando la visualización del proceso paso a paso. De esta manera, se garantiza un desarrollo progresivo que conduce a la entrega de un producto final de calidad, centrado en las necesidades y expectativas del usuario.

Roles del proceso de diseño

Product Owner o Líder del Proyecto

Es la persona encargada de definir los objetivos del proyecto y asegurar que el producto cumpla con las necesidades planteadas.

- Define prioridades.
- Toma decisiones estratégicas.
- Supervisa el avance general.
- En el caso del semillero, podría ser el docente líder o coordinador del proyecto.

Investigador de Usuario (UX Researcher)

Se encarga de analizar las necesidades, comportamientos y problemas de los usuarios.

- Realiza entrevistas o encuestas.
- Identifica requerimientos reales.
- Analiza retroalimentación.
- Contribuye a entender qué necesitan los semilleros y docentes en la plataforma.

Diseñador UX/UI

- Es responsable de la experiencia y la interfaz del sistema.
- Diseña la estructura del sistema (arquitectura de información).
- Crea prototipos y maquetas.
- Define cómo interactúa el usuario con la plataforma.
- Su objetivo es que el software sea intuitivo y fácil de usar.

Desarrollador

- Convierte el diseño en un sistema funcional.
- Programa la plataforma.
- Implementa bases de datos.

- Integra módulos y funcionalidades.
- Puede haber desarrolladores frontend (interfaz) y backend (lógica y base de datos).

Ingeniero o Diseñador Técnico

- En proyectos tecnológicos como el del androide R1, este rol se encarga de:
- Documentar piezas.
- Gestionar versiones técnicas.
- Integrar hardware y software.

Tester o Evaluador

- Se encarga de probar el sistema antes de su implementación final.
- Detecta errores.
- Evalúa usabilidad.
- Verifica que cumpla los requisitos.

Usuario Final

- Es uno de los roles más importantes en el DCU.
- Prueba el sistema.
- Da retroalimentación.
- Permite validar si el producto realmente cumple su función.
- En este caso serían los semilleristas y docentes del proyecto.

Tipo de interfaz

La solución propuesta será desarrollada como una interfaz web, accesible a través de navegadores de internet desde diferentes dispositivos como computadores, tablets o teléfonos móviles. Este tipo de interfaz permite una mayor flexibilidad y disponibilidad, ya que no requiere instalación local y facilita el acceso remoto a la información del Semillero Prometeo.

La interfaz web estará diseñada bajo principios de usabilidad y Diseño Centrado en el Usuario (DCU), garantizando una navegación intuitiva, organizada y adaptada a las necesidades de semilleristas y docentes. Además, permitirá la centralización y virtualización de toda la información relacionada con el androide R1, incluyendo el

control de versiones, la documentación técnica, el registro de problemas y la gestión de estudiantes.

El uso de una plataforma web también favorece la actualización constante del sistema, la seguridad de la información y el trabajo colaborativo en tiempo real, contribuyendo a una gestión más eficiente y tecnológica del semillero.

Accesibilidad

La plataforma web propuesta será desarrollada considerando principios de accesibilidad digital, con el fin de garantizar que todos los semilleros y docentes puedan utilizarla sin dificultades, independientemente de sus habilidades tecnológicas o condiciones físicas.

Se implementarán criterios de diseño que favorezcan la claridad visual, como el uso adecuado de contrastes de color, tipografías legibles y una estructura organizada de la información. Asimismo, la interfaz contará con una navegación intuitiva y coherente, permitiendo que los usuarios puedan acceder fácilmente a las distintas secciones del sistema sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

La plataforma también buscará ser compatible con distintos dispositivos y tamaños de pantalla (diseño responsive), asegurando su correcto funcionamiento en computadores, tablets y teléfonos móviles. Esto permitirá que los integrantes del Semillero Prometeo puedan consultar información, registrar avances o revisar documentación desde cualquier lugar.

Además, se procurará que el sistema sea compatible con herramientas de apoyo, como lectores de pantalla, y que incluya etiquetas descriptivas en los elementos interactivos, promoviendo así una experiencia inclusiva.

De esta manera, la accesibilidad no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también fortalece la participación activa y equitativa dentro del semillero.

Diseño inclusivo

El diseño inclusivo es un enfoque que busca crear productos y servicios que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posible, sin importar sus habilidades,

limitaciones físicas, nivel de experiencia tecnológica o contexto de uso. En el desarrollo de la plataforma web para el Semillero Prometeo, este principio será fundamental para garantizar una participación equitativa de todos sus integrantes.

La solución tecnológica será diseñada considerando la diversidad de los usuarios, incluyendo diferencias en conocimientos técnicos, estilos de aprendizaje y posibles limitaciones visuales o motoras. Para ello, se priorizará una interfaz clara, sencilla y estructurada, con instrucciones comprensibles y elementos visuales bien organizados.

Asimismo, se implementarán buenas prácticas como:

- Uso de lenguaje claro y comprensible.
- Íconos y botones identificables.
- Formularios simples y guiados.
- Navegación coherente y predecible.
- Compatibilidad con diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla.

El diseño inclusivo no solo busca facilitar el acceso, sino también promover la autonomía de los usuarios, reduciendo barreras tecnológicas y fomentando una experiencia positiva para todos los semilleristas y docentes.

De esta manera, la plataforma no será únicamente una herramienta de gestión, sino un entorno digital accesible, equitativo y centrado en las personas.

METODOLOGIA

SCRUM

Justificación metodología Scrum

Se eligió la metodología Scrum debido a su flexibilidad, la cual nos permite desarrollar el proyecto de manera más rápida y eficiente. A través de esta metodología, se busca obtener el tablero digital con las soluciones implementadas, permitiéndonos realizar reuniones diarias para revisar el avance del proyecto, identificar pendientes y organizar las tareas del día de forma estructurada.

PLANEACION INICIAL (SPRINT, FASES Y ENTREGABLES)

Perfecto, aquí tienes la planeación corregida con tus 4 sprints reales:

Planeación Inicial (Sprint, Fases y Entregables)

Para el desarrollo del sistema DOCK-IT se estableció una planeación estructurada en cuatro Sprint, organizados de manera progresiva para garantizar un desarrollo incremental, validado y alineado con las necesidades reales del Semillero Prometeo.

Sprint 1 — Análisis del sistema (Semanas 1–2) En esta fase se estudia en profundidad la problemática del Semillero Prometeo, se identifican los procesos actuales y se define el alcance del sistema. Se realizan entrevistas y observación directa con los semilleristas y docentes para recopilar la información necesaria. El entregable principal de este sprint es el documento de análisis del sistema, que incluye el contexto del problema, los usuarios identificados, las necesidades detectadas y las bases para el diseño de la solución.

Sprint 2 — Levantamiento de requerimientos (Semanas 3–4) Con base en el análisis previo, se identifican y documentan los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Se definen las funcionalidades que debe tener DOCK-IT, como el control de versiones, la gestión de piezas con UID, la bitácora digital y la administración de estudiantes. El entregable de este sprint es el documento de requerimientos del sistema, estructurado y validado con los usuarios del semillero.

Sprint 3 — Diagramas UML (Semanas 5–6) En esta fase se elaboran los diagramas de modelado del sistema utilizando el lenguaje UML, con el fin de representar de manera técnica y visual la arquitectura, el comportamiento y la estructura de DOCK-IT. Los entregables de este sprint incluyen el diagrama de casos de uso, el diagrama de clases, el diagrama de secuencia y el diagrama entidad-relación de la base de datos.

Sprint 4 — Prototipado (Semanas 7–10) Esta fase se desarrolla en dos etapas. En la primera etapa, se diseña un prototipo de alta fidelidad en Figma, donde se define la interfaz visual, la navegación entre módulos y la experiencia del usuario para cada rol del sistema. Una vez validado el prototipo con los usuarios del semillero, se procede a la segunda etapa, en la que el diseño es traducido a código HTML,

construyendo así la interfaz funcional de DOCK-IT como base para el desarrollo final del sistema. Los entregables son el prototipo interactivo en Figma y las vistas del sistema desarrolladas en HTML.

ROLES Y ORGANIZACION

- Breiner Bonilla

Product Owner – Desarrollador

Define objetivos y supervisa el avance y programador Backend

- Juan Arévalo

Product Owner – Diseñador UX/UI

Define objetivos y supervisa el avance y diseñador de interfaces del sistema

- Gabriel Pineda

UX Researcher – Ing. técnico

Programador Frontend y Backend, detecta errores y prueba la usabilidad

- Juan Peñaloza

Desarrollador – Tester

Programador Frontend y Backend, detecta errores y prueba la usabilidad

RESULTADOS DE ELICITACION

DESING THINKING

El Design Thinking es una metodología de innovación centrada en el usuario que busca resolver problemas de manera creativa, práctica y estructurada. Se basa en la comprensión profunda de las necesidades de las personas para desarrollar soluciones efectivas, funcionales y viables. Esta metodología es especialmente útil en proyectos tecnológicos, ya que combina análisis, creatividad y validación constante.

MATRIZ RACI SIMPLE

US

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo

Century Gothic 14 A⁺ A⁻ N K⁺ K⁻ B⁺ B⁻ D⁺ D⁻ General \$€ ¥ ¢ ¤ ¨ ª « » ¼ ½ ¾ ¶

RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

		Conveniencia	Control del proceso	Intensidad técnica	R1.1	R1.2	Definición de la forma	Comunicación	Control de calidad	Desarrollo	R1.3	Control de documentación	Selección de datos	R1.4	R1.5	Intensidad	Procesamiento	Intensidad	R1.6	R1.7
21	Inicio	En espera	FASE 3																	
22	Inicio	En espera	Configuración del entorno de desarrollo	I	A	C		I	R	R	R		I	I			I	I	I	
23	Inicio	En espera	Desarrollo módulo de registro digital	I	A	C		C	I	C	R		I	I			I	I	I	
24	Inicio	En espera	Desarrollo módulo de historial y consulta	I	A	C		C	A	C	R		I	I			I	I	I	
25	Inicio	En espera	Desarrollo módulo de control de entregas	I	A	C		C	C	C	R		I	I			I	I	I	
26	Inicio	En espera	Desarrollo módulo de gestión UD	I	A	C		C	C	C	R		I	I			I	I	I	
27	Inicio	En espera	Integración de módulos	C	A	R		C	C	C	C		C	I			I	I	I	
28	Inicio	En espera	FASE 4																	
29	Inicio	En espera	Migración de registros físicos a digital	I	A	C		R	R	C	C		I	I			I	I	I	
30	Inicio	En espera	Pruebas piloto con equipo del semillero	C	A	C		C	R	A	I		R	I			I	I	I	
31	Inicio	En espera	Quitar según implementación	C	A	R		C	R	R	I		R	I			I	I	I	
32	Inicio	En espera																		
33	Inicio	En espera																		
34	Inicio	En espera																		
35	Inicio	En espera	FASE 5																	
36	Inicio	En espera	Pruebas unitarias	I	A	C		C	C	A	R		I	I			I	I	I	
37	Inicio	En espera	Pruebas de integración	I	A	C		C	C	A	C		I	I			I	I	I	
38	Inicio	En espera	Validación con usuarios reales	R	A	C		I	C	C	A		I	I			I	I	I	
39	Inicio	En espera	FASE 6																	
40	Inicio	En espera	Implementación en el servidor institucional	C	A	R		C	C	C	C		I	I			I	I	I	
41	Inicio	En espera	Capacitación a semilleros	C	A	C		I	I	R	I		C	I			I	I	I	
42	Inicio	En espera	Entrega de versión funcional	C	R	A		C	I	C	I		R	I			C	C	C	

EN BLANCO - Matriz RACI Teclas desplegadas no elimina +

Estadísticas del libro

Herramientas

1. Entrevistas

Permiten obtener información directa de los semilleros y docentes acerca de los problemas que enfrentan en la gestión del androide R1. A través de preguntas abiertas, se identifican necesidades reales y puntos críticos del proceso actual.

2. Encuestas

Facilitan la recolección de datos cuantitativos sobre opiniones, dificultades frecuentes y sugerencias de mejora. Son útiles cuando existe un número considerable de participantes en el semillero.

3. Observación Directa

Consiste en analizar cómo los usuarios interactúan actualmente con la información del proyecto, cómo organizan documentos o gestionan piezas del androide. Esta herramienta permite detectar problemas que a veces no se expresan verbalmente.

4. Mapa de Empatía

Es una herramienta visual que ayuda a estructurar lo que el usuario:

- Piensa

- Siente
- Dice
- Hace

Permite comprender mejor su contexto y sus motivaciones.

5. Personas (Arquetipos de Usuario)

Se crean perfiles representativos de los tipos de usuarios del sistema, por ejemplo:

- Semillerista nuevo
- Semillerista avanzado
- Docente coordinador

Esto ayuda a diseñar la solución pensando en necesidades específicas.

6. Lluvia de Ideas Inicial (Brainstorming Exploratorio)

Se utiliza para recopilar percepciones preliminares sobre los problemas existentes antes de estructurar formalmente la solución.

Definir

Esta fase consiste en analizar y sintetizar toda la información recopilada durante la etapa de empatizar, con el objetivo de estructurar claramente el problema central que se desea resolver. En esta etapa no se proponen soluciones todavía, sino que se delimita con precisión cuál es la verdadera necesidad del usuario.

En el contexto del Semillero Prometeo, esta fase implica organizar los datos obtenidos mediante entrevistas, encuestas y observación, para identificar patrones, dificultades recurrentes y puntos críticos en la gestión del androide R1. Entre los aspectos más relevantes que pueden surgir se encuentran:

- Falta de control de versiones de las piezas del androide.
- Pérdida o desorganización de documentación técnica.
- Dificultad para conocer el estado actual de cada componente.
- Problemas en la asignación de estudiantes según sus habilidades.
- Ausencia de una plataforma centralizada para el registro de avances y soluciones.

- Análisis y síntesis de la información

Durante esta etapa se clasifican los hallazgos y se agrupan por categorías (organización, documentación, comunicación, trazabilidad, etc.). Esto permite identificar cuál es el problema principal y cuáles son sus causas.

Por ejemplo, el problema no es únicamente “desorganización”, sino la falta de una herramienta digital estructurada que permita gestionar la información de manera eficiente y trazable.

Herramientas

1. Formulación del problema

Una vez analizada la información, se redacta una declaración clara del problema. Esta debe ser específica, centrada en el usuario y orientada a la acción.

Ejemplo aplicado al proyecto:

El Semillero Prometeo necesita una herramienta digital que permita gestionar de manera organizada y trazable la información técnica y operativa del androide R1, con el fin de mejorar la eficiencia, evitar la pérdida de conocimiento y optimizar la asignación de tareas.

2. Definición de requerimientos

En esta fase también se comienzan a establecer los requerimientos generales que deberá cumplir la solución, tales como:

- Registro y control de versiones.
- Organización de piezas y modelos 3D.
- Gestión de estudiantes y grupos de trabajo.
- Acceso web centralizado.
- Historial de problemas y soluciones aplicadas.

La fase de Definir es crucial porque orienta todo el desarrollo posterior. Si el problema está bien planteado, las soluciones propuestas en las siguientes etapas serán más acertadas y alineadas con las necesidades reales del semillero.

Además, esta etapa reduce la ambigüedad y proporciona una base sólida para la toma de decisiones durante el diseño y desarrollo del sistema.

Idear

Esta fase tiene como propósito generar la mayor cantidad posible de soluciones creativas para el problema previamente definido. En esta etapa se fomenta el pensamiento divergente, es decir, se busca explorar múltiples alternativas sin limitar inicialmente las ideas por aspectos técnicos o presupuestales.

En el contexto del Semillero Prometeo, la fase de ideación se enfoca en proponer soluciones que permitan mejorar la organización, trazabilidad y control del androide R1, así como optimizar la gestión de los estudiantes y la documentación técnica.

Herramientas

1. Generación de Ideas

Durante esta etapa se pueden emplear herramientas como:

- Lluvia de ideas (Brainstorming): Reunión colaborativa donde semilleristas y docentes proponen posibles funcionalidades del sistema.
- Brainwriting: Cada participante escribe ideas de manera individual y luego se comparten para ampliarlas.
- SCAMPER: Técnica que permite modificar ideas existentes (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Proponer otros usos, Eliminar, Reordenar).
- Mapa mental: Organización visual de ideas alrededor del problema central.

2. Posibles soluciones planteadas

Algunas ideas que pueden surgir para la solución tecnológica incluyen:

- Desarrollo de una plataforma web centralizada.
- Implementación de un sistema de control de versiones para piezas y documentación.
- Asignación de un identificador único (UID) para cada componente del androide.
- Creación de un módulo de seguimiento de problemas y soluciones.
- Sistema de clasificación de estudiantes según habilidades técnicas.
- Panel de administración para docentes coordinadores.
- Almacenamiento digital de modelos 3D y archivos técnicos.
- Evaluación y selección de ideas

Una vez generadas las propuestas, se realiza un proceso de análisis para seleccionar las más viables. En esta evaluación se consideran criterios como:

- Viabilidad técnica.
- Impacto en la organización del semillero.
- Facilidad de implementación.
- Beneficio para los usuarios.
- Sostenibilidad a largo plazo.

Este proceso permite pasar del pensamiento creativo al pensamiento convergente, donde se eligen las ideas que realmente pueden convertirse en una solución efectiva.

Prototipar

La fase de Prototipar en la metodología Design Thinking consiste en transformar las ideas seleccionadas en representaciones tangibles de la solución. Su objetivo es materializar los conceptos planteados en la etapa de ideación, permitiendo visualizar cómo funcionará el sistema antes de su desarrollo definitivo.

En el contexto del Semillero Prometeo, esta fase implica crear versiones preliminares de la plataforma web destinada a la gestión y control del androide R1. El prototipo no necesariamente debe ser una versión completamente funcional; puede tratarse de esquemas, diagramas o modelos interactivos que simulen el funcionamiento del sistema.

Algunos tipos de prototipos que pueden desarrollarse:

1. Bocetos en papel (Wireframes básicos):
Representaciones simples de la estructura de la plataforma, mostrando la distribución de menús, botones y secciones principales.
2. Prototipos digitales de baja fidelidad:
Diseños básicos creados en herramientas de diseño donde se simula la navegación entre páginas sin funcionalidades avanzadas.
3. Prototipos de alta fidelidad:
Versiones más detalladas que incluyen diseño visual, colores, tipografía y simulación realista de interacción.

4. Prototipo funcional inicial (MVP – Producto Mínimo Viable):
Primera versión operativa del sistema que incluye las funciones esenciales, como registro de piezas, control de versiones y gestión de estudiantes.

Los objetivos del prototipado son:

- Visualizar la estructura y organización del sistema.
- Detectar posibles errores de diseño antes de la implementación final.
- Validar si la solución responde adecuadamente al problema definido.
- Reducir riesgos técnicos y organizacionales.
- Recibir retroalimentación temprana de los usuarios.
- Aplicación al proyecto

En el caso de la plataforma para el androide R1, el prototipo podría incluir:

- Un panel principal con acceso a módulos (piezas, versiones, estudiantes, documentación).
- Un formulario para registrar nuevas piezas con su identificador único (UID).
- Un historial de modificaciones realizadas a cada componente.
- Un sistema de asignación de estudiantes a tareas específicas.

El prototipo será presentado a semilleristas y docentes para evaluar su funcionalidad y claridad. Con base en la retroalimentación obtenida, se realizarán ajustes antes de desarrollar la versión final del sistema.

Evaluar

La fase de Evaluar, también conocida como Testear, tiene como objetivo validar el prototipo desarrollado mediante su uso por parte de los usuarios reales. En esta etapa se analiza si la solución propuesta realmente responde al problema definido y si cumple con las necesidades identificadas en las fases anteriores.

En el contexto del Semillero Prometeo, esta fase implica que los semilleristas y docentes interactúen directamente con el prototipo de la plataforma web para la gestión del androide R1. A través de su experiencia, se recopila información valiosa sobre la funcionalidad, claridad, eficiencia y facilidad de uso del sistema.

Los objetivos de la fase de evaluación:

- Verificar que la plataforma sea intuitiva y fácil de usar.
- Identificar errores técnicos o fallos en la navegación.
- Detectar funcionalidades innecesarias o faltantes.
- Medir el nivel de satisfacción de los usuarios.
- Validar si la solución mejora realmente la organización y trazabilidad del proyecto.
- Métodos de evaluación

Para llevar a cabo esta fase, se pueden utilizar diferentes herramientas y técnicas, tales como:

- Pruebas de usabilidad: Se asignan tareas específicas a los usuarios (por ejemplo, registrar una pieza o consultar una versión anterior) y se observa su desempeño.
- Encuestas de satisfacción: Permiten conocer la percepción general del sistema.
- Entrevistas posteriores a la prueba: Se recopila retroalimentación cualitativa sobre la experiencia.
- Lista de verificación de requisitos: Se comprueba si el sistema cumple con los requerimientos establecidos en la fase de definición.
- Análisis y mejora continua

Scrum es un marco de trabajo ágil para gestionar y desarrollar proyectos, especialmente software. Los resultados obtenidos en esta etapa se analizan para identificar áreas de mejora. Si se detectan problemas importantes, el proceso puede regresar a fases anteriores (Definir, Idear o Prototipar), ya que el Design Thinking es un proceso cíclico y flexible.

En el caso del sistema de gestión del androide R1, esta fase permitirá garantizar que la herramienta digital realmente optimice la organización interna, el control de versiones y la asignación de estudiantes, antes de su implementación definitiva.

Evaluación de Usabilidad y Accesibilidad

Descripción de la evaluación de usabilidad

La usabilidad del sistema DOCK-IT se evaluó con el objetivo de garantizar que los usuarios (semilleristas y docentes) puedan interactuar con la plataforma de manera fácil, eficiente e intuitiva.

Para ello, se tomaron como referencia los principios básicos de usabilidad de **Donald Norman y Jakob Nielsen** en donde se busca a partir de los componentes de usabilidad como:

- Capacidad de aprendizaje
- Eficiencia
- Fiabilidad
- Errores
- Satisfacción

lograr el uso natural del sistema con la menor fricción o inconvenientes posibles para los usuarios. Para esto usamos métricas UX clave como: **Tiempo, Error y Satisfacción.**

Se aplicó una evaluación basada en observación y pruebas con usuarios, en donde se analizó cómo interactuaron con el sistema al realizar el ingreso y probar la interfaz.

Aplicación de la evaluación de usabilidad

La evaluación se centró en los módulos principales del sistema, especialmente en tareas clave para los usuarios, tales como:

- Iniciar sesión en la plataforma
- Registrar su asistencia
- Seleccionar una parte del humanoide
- Consultar tareas asociadas

Durante la prueba, se observaron los siguientes aspectos:

- Tiempo que tarda el usuario en ingresar al sistema
- Dificultades encontradas durante la navegación
- Errores cometidos al interactuar con el sistema

- Nivel de comprensión de la interfaz

Quedando así los resultados:

1. Métrica de Tiempo

Durante la evaluación, se observó el tiempo que tardaron los usuarios en completar tareas clave del sistema, anteriormente mencionadas. Dando así que en general, los usuarios lograron completar las tareas sin necesidad de ayuda externa, lo que indica que la interfaz es comprensible. Se evidenció que:

- El inicio de sesión fue rápido (entre 5–10 segundos).
- El registro de asistencia fue inmediato (menos de 5 segundos).
- La selección de partes del humanoide tomó más tiempo (10–20 segundos), ya que algunos dudaron sobre dónde hacer clic, sin embargo, no hubo mayor complicación.

Conclusión (Tiempo):

El sistema es eficiente en tareas básicas, pero la interacción con el humanoide aún puede optimizarse para reducir tiempos de decisión.

2. Métrica de Error

Se analizaron los errores cometidos por los usuarios durante la prueba. Evidenciando que:

- Algunos usuarios intentaron hacer clic en zonas no interactivas del humanoide.
- Hubo confusión inicial en la ubicación de ciertas funciones.
- Se presentaron errores leves al interpretar algunos íconos o botones.

También el registro de la Frecuencia:

- Errores bajos en tareas simples (login, asistencia)
- Errores moderados en navegación y exploración.

Conclusión (Error):

El sistema presenta una baja tasa de error en funciones básicas, pero requiere mejorar la claridad visual e interacción del humanoide, ya que es el componente más complejo.

3. Métrica de Satisfacción (CSAT)

Se aplicó una encuesta de satisfacción **CSAT** con escala de 1 a 7, para registrar y medir el valor de satisfacción de los usuarios, dándonos como evidencia que:

- 1 usuario → **Satisfecho (5)**
- 2 usuario → **Muy satisfecho (6)**
- 1 usuario → **Totalmente satisfecho (7)**

Diseño del CSAT (Escala 1 a 7)

¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia usando el sistema DOCK-IT?

Valor (1 a 7)	Interpretación
	Muy insatisfecho
	Insatisfecho
	Poco satisfecho
	Neutral
	Satisfecho
	Muy satisfecho
	Totalmente satisfecho

Diseño del CSAT (Escala 1 a 7)

¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia usando el sistema DOCK-IT?

Valor (1 a 7)	Interpretación
	Muy insatisfecho
	Insatisfecho
	Poco satisfecho
	Neutral
	Satisfecho
	Muy satisfecho
	Totalmente satisfecho

Diseño del CSAT (Escala 1 a 7)

¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia usando el sistema DOCK-IT?

Valor (1 a 7)	Interpretación
	Muy insatisfecho
	Insatisfecho
	Poco satisfecho
	Neutral
	Satisfecho
	Muy satisfecho
	Totalmente satisfecho

Diseño del CSAT (Escala 1 a 7)

¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia usando el sistema DOCK-IT?

Valor (1 a 7)	Interpretación
	Muy insatisfecho
	Insatisfecho
	Poco satisfecho
	Neutral
	Satisfecho
	Muy satisfecho
	Totalmente satisfecho

Promedio aproximado:

$$(5 + 6 + 6 + 7)/4 = 6$$

Interpretación:

El sistema tiene una **tendencia muy positiva de aceptación** pues, aunque no coinciden respuestas se puedo apreciar que tiende a mantener un rango optimo de

satisfacción. En pocas palabras, la mayoría de los usuarios están entre muy satisfechos y totalmente satisfechos.

Análisis cualitativo:

- Los usuarios satisfechos valoraron:
 - La idea del sistema
 - La organización de la información
 - La utilidad para el semillero
 - Los colores y tipografía aplicados a la interfaz

Conclusión (Satisfacción):

El sistema presenta una **buena aceptación general**, pero aún existen aspectos de usabilidad que afectan la experiencia de algunos usuarios, especialmente en funciones más visuales o interactivas.

Descripción de la accesibilidad

La accesibilidad del sistema DOCK-IT se evaluó con base en los **Principios fundamentales de WCAG (POUR)**, que buscan garantizar que cualquier usuario pueda interactuar con el sistema sin barreras.

Principios aplicados (POUR) en DOCK-IT

Perceptible:

El contenido debe ser visible y entendible por todos los usuarios.

en DOCK-IT

- Uso de colores con buen contraste
- Texto legible
- Elementos visuales claros del humanoide

Operable:

El sistema debe ser fácil de usar e interactuar.

en DOCK-IT

- Botones grandes y visibles
- Interacción sencilla con el humanoide (clic en partes)
- Navegación clara

Comprensible:

La información debe ser clara y fácil de entender.

en DOCK-IT

- Lenguaje sencillo
- Mensajes claros (errores, confirmaciones)
- Formularios con etiquetas definidas

Robusto:

El sistema debe funcionar en diferentes entornos y dispositivos.

en DOCK-IT

- Diseño responsive
- Compatibilidad con navegadores
- Estructura web estándar

Nivel de accesibilidad/conformidad aplicado

El sistema DOCK-IT busca cumplir con el nivel AA de accesibilidad, el cual es el estándar recomendado, asegurando que nuestro sistema cuenta con:

- Buena legibilidad
- Navegación clara
- Inclusión de la mayoría de los usuarios

Grado de accesibilidad web según pautas WCAG				
Principio WCAG	Pautas	Nivel A	Nivel AA	Nivel AAA
Perceptible	1.1 - Texto alternativo	✓		
	1.2 - Contenido multimedia dependiente del tiempo	✓	✓	✓
	1.3 - Adaptable	✓		
	1.4 - Distingible	✓	✓	✓
Operable	2.1 - Teclado accesible	✓		✓
	2.2 - Tiempo suficiente	✓		✓
	2.3 - Ataques epilépticos	✓		✓
	2.4 - Navegación	✓		✓
	2.5 - Modalidades de entrada	✓	✓	✓
Comprensible	3.1 - Legible	✓	✓	✓
	3.2 - Previsible	✓	✓	✓
	3.3 - Asistencia a la entrada de datos	✓	✓	✓
Robustez	4.1 - Compatible	✓		

- Nivel A: Básico
- Nivel AA: Recomendado
- Nivel AAA: Óptimo

De menos difícil → Sitio web → A más difícil

Via ovacen.com

<https://ovacen.com/accesibilidad-web/>

Conclusión Evaluación de Usabilidad y Accesibilidad

La aplicación de métricas UX (tiempo, error y satisfacción) junto con los principios de accesibilidad WCAG permitió evaluar de manera objetiva la experiencia del usuario en DOCK-IT. Esto facilita la identificación de mejoras en la interfaz, optimización de procesos y garantía de inclusión, contribuyendo a un sistema más eficiente, intuitivo y accesible para todos los usuarios del Semillero Prometeo.

En general, los resultados presentaron gran aceptación y permitieron identificar oportunidades de mejora, como:

- Mejora en la visibilidad de botones
- Uso de mensajes claros para el usuario
- Optimización de la interacción con el humanoide.

Actividad Roles y responsabilidades

1. Nombre de los participantes del equipo:

Gabriel Francisco Santos Pineda
 Breiner Alejandro Bonilla Suarez
 Juan David Arevalo Ramirez
 Juan Jose Peñaloza Hernandez

2. Características de cada uno de los participantes (cualidades y defectos):

- Gabriel Santos Pineda: Me considero una persona responsable, colaborativa y estoy dispuesto a escuchar las recomendaciones de mis compañeros, aunque también puedo ser procrastinador y me distraigo bastante
- Breiner Alejandro Bonilla: Soy una persona organizada y metódica en mi trabajo; Me gusta mantener buena comunicación con el equipo; Soy detallista y me enfoco en la calidad del trabajo; A veces me cuesta delegar tareas; Puedo ser perfeccionista, lo que me hace tardar más de lo necesario; En ocasiones me cuesta expresar desacuerdos abiertamente.
- Juan David Arevalo: Soy una persona con liderazgo, me gusta dirigir y llevar el equipo por un buen camino, no obstante, no me cierro solo a mi palabra, siempre me gusta saber opiniones de los demás integrantes del equipo, pues es bueno tener comunicación interna sin importar quien sea. Mi defecto

principal es la procrastinación, casi siempre dejo todo a última hora, aunque siempre se entrega todo a tiempo.

- Juan Peñaloza: Me considero una persona proactiva e inquisitiva, que, a pesar de desconocer muchas cosas, estoy dispuesto a aprender y a colaborar. Como defecto, puedo llegar a ser procrastinador, y contradictorio con muchas cosas.

3. Qué rol y responsabilidad desempeñaría cada uno y ¿por qué?:

- Gabriel Santos Pineda: Coordinador y Evaluador, debido a que creo que puedo organizar el grupo y poder reconocer todas las posibles opciones en el proyecto
- Breiner Alejandro Bonilla: Especialista técnico: Encargado de profundizar en aspectos técnicos específicos del proyecto y asesorar al equipo.
- Juan David Arevalo: Impulsor, diseñador de software y gerente de proyecto, Me caracterizo por desarrollar buenas prácticas en los proyectos y siempre investigar más sobre ello, para dar una buena entrega final.
- Juan Peñaloza: Diseñador y Cohesionador, y pienso que puedo llevar bien el rol porque soy colaborativo y temple frente a las discusiones, y en cuanto a la responsabilidad, porque podría encajar bien por su descripción.

4. ¿Qué problemas vamos a tener!:

- Comunicación entre los miembros del grupo
- Modificaciones y cambios frecuentes en el proyecto
- Falta de tiempo y planificación

5. Ideas de proyecto:

- Software para la gestión y mantenimiento de una tienda
- Software en mantenimiento de vehículos.
- Software de una agencia de viajes.
- Software educativo-interactivo de modelación de proyectos.

Elicitación de requerimientos

1. Objetivo de la sesión:

Analizar la situación actual del Semillero Prometeo en relación con la trazabilidad, gestión documental y control de versiones del androide R1, con el fin de identificar problemáticas, necesidades y oportunidades de mejora que sustenten la viabilidad y

pertinencia de implementar una herramienta digital centralizada.

2. Hipótesis:

Si se implementa una herramienta digital centralizada para la gestión y trazabilidad de las actividades del Semillero Prometeo, que permita registrar avances, problemáticas, entregas y la identificación (UID) de las piezas del androide R1, entonces se mejorará la organización, el control de versiones y la memoria técnica del proyecto, reduciendo la pérdida de información, la repetición de errores y la descoordinación en las actividades.

3. GUION/PREGUNTAS:

1. ¿Considera que actualmente existen problemas frecuentes de organización dentro del Semillero Prometeo?
2. ¿Ha tenido dificultades para conocer el estado o avance de los proyectos del semillero?
3. ¿La falta de seguimiento o registro de actividades afecta su trabajo dentro del semillero?
4. ¿La disponibilidad limitada de recursos influye negativamente en el desarrollo de los proyectos?
5. ¿Considera que la organización del trabajo en equipo es adecuada actualmente?
6. ¿La comunicación interna entre integrantes y líderes del semillero es eficiente?
7. ¿Ha considerado abandonar o disminuir su participación debido a problemas organizativos o académicos?

8. ¿Considera necesario recibir mayor formación técnica o metodológica dentro del semillero?
9. ¿El liderazgo actual facilita la coordinación de las actividades del grupo?
10. ¿La gestión del tiempo influye en el cumplimiento de las tareas asignadas?
11. ¿Existe una planificación clara de las actividades y entregas del semillero?
12. ¿Una herramienta digital centralizada ayudaría a mejorar la organización y seguimiento de las actividades?

4. Logística:

Para la correcta identificación y levantamiento de los requerimientos del sistema DOCK-IT, se definió una logística estructurada de la participación activa de los semilleristas encargados del proyecto del humanoide R1.

Las consultas se llevarán a cabo vía virtual por medio de un cuestionario Forms, por un grupo en donde los semilleristas desarrollan las actividades relacionadas con el androide R1. El tiempo requerido en el que se desarrollará la consulta será en un lapso de 2 a 3 días.

Para asegurar la fidelidad de la información recolectada, a los encuestados se les requerirá su nombre y correo institucional, y se les solicitará también previo a la realización de la encuesta, el consentimiento y la autorización de sus datos. En todo momento se garantizará el respeto por la privacidad de los participantes y el uso responsable de la información obtenida.

5. Ética:

Los datos recopilados serán utilizados únicamente con fines académicos y de investigación. Se garantizará su confidencialidad, almacenamiento seguro y uso no lucrativo, en cumplimiento de los principios de protección de datos.

Lista de actividades

DOCK-IT				
ACTIVIDAD	ID	EDT	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Fase 1-Análisis y levantamiento de requisitos				
Historias de usuarios	A0	1	Entrevistados, semilleristas docentes	Levantar información en base a las entrevistas con los usuarios y sus problemas
Identificación de necesidades del semillero	A1	1.1	Docentes, estudiantes, entrevistas	Levantar información sobre problemas actuales de trazabilidad, entregas y control de piezas
Definición de requerimientos funcionales	A2	1.2	Reuniones técnicas	Definir funciones del sistema (registro digital, historial, control UID, alertas de entrega)
Definición de requerimientos no funcionales	A3	1.3	Equipo técnico	Establecer criterios de seguridad, accesibilidad, almacenamiento y usabilidad.
Casos de usos	A4	1.4	Word	Prever los usos de cada uno de los actores en la plataforma
Fase 2-Diseño de la solución				

Diseño de arquitectura del sistema	A5	2.1	Diagramas UML	Diseñar estructura del proyecto
Diseño de la base de datos	A6	2.2	MySQL	Modelar tablas para actividades, historial, usuarios y piezas UID
Diseño del módulo de gestión de entregas	A7	2.3	Reuniones	Estandarizar fechas y sistema de recordatorios.
Diseño del sistema de identificación UID	A8	2.4	Inventario técnico	Crear estructura de codificación única para piezas del R1.
Diseño de interfaz de usuario	A9	2.5	Figma	Diseñar panel para registro, consulta e historial.
Fase 3-Desarrollo				
Configuración del entorno de desarrollo	A10	3.1	Git, IDE, servidor local	Preparar herramientas y repositorio del proyecto.
Desarrollo módulo de registro digital	A11	3.2	Lenguaje backend/frontend	Crear formulario digital para registro de actividades.
Desarrollo módulo de historial y consulta	A12	3.3	Base de datos	Implementar sistema de búsqueda de problemáticas anteriores.
Desarrollo módulo de control de entregas	A13	3.4	Sistema de alertas	Implementar calendario y notificaciones.
Desarrollo módulo de gestión UID	A15	3.5	Base de datos, QR o código	Crear sistema de identificación y seguimiento de piezas
Integración de módulos	A16	3.6	Equipo técnico	Unificar todos los componentes del sistema

Fase 4 - Construcción				
Migración de registros físicos a digital	A17	4.1	Documentos físicos	Digitalizar información histórica relevante.
Pruebas piloto con equipo del semillero	A18	4.2	Grupo de prueba	Validar funcionamiento del sistema en sesiones reales.
Ajustes según retroalimentación	A19	4.3	Equipo de desarrollo	Corregir errores detectados
Fase 5 - Pruebas y validación				
Pruebas unitarias	A20	5.1	Equipo técnico	Validar cada módulo individualmente.
Pruebas de integración	A21	5.2	Sistema completo	Verificar funcionamiento conjunto
Validación con docentes líderes	A22	5.3	Reunión evaluativa	Confirmar que el sistema cumple necesidades del semillero
Fase 6 - Despliegue				
Implementación en servidor institucional	A23	6.1	Hosting / servidor	Publicar el sistema para uso oficial
Capacitación a semilleristas	A24	6.2	Taller práctico	Enseñar uso correcto del sistema.
Entrega de versión funcional	A25	6.3	Documentación final	Presentar solución implementada.
Fase 7 - Mantenimientos y mejora				
Monitoreo del uso del sistema	A26	7.1	Reportes del sistema	Evaluar frecuencia y calidad del registro
Actualización de funcionalidades	A28	7.2	Equipo técnico	Implementar mejoras futuras
Optimización del sistema	A29	7.3	Inventario actualizado	Mantener control y trazabilidad de pieza del R1

Matriz RACI Simple

MATRIZ RACI SIMPLE																						
			Liderazgo de proyectos					Miembros del equipo del proyecto					Recursos adicionales					Otro				
Prioridad	Estado	Resultado/Actividad del Proyecto	Coordinador	Gerente del proyecto	Especialista técnico	Rol 4	Rol 5	Desarrollador de Software	Coordinador	Consultor de calidad	Desarrollador	Rol 5	Gerente de documentación	Servicio al cliente	Rol 3	Rol 4	Rol 5	Inversores	Proveedores	Interesados	Rol 4	Rol 5
FASE 1																						
Alta	No se ha iniciado	Identificación de necesidades del semillero	A	R	C			C	C	I	I		C	C				I	I	I		
Alta	No se ha iniciado	Definición de requerimientos funcionales	A	R	C			C	C	C	C		C	C				I	I	I		
Alta	No se ha iniciado	Definición de requerimientos no funcionales	A	R	C			C	C	C	C		R	C				I	I	I		
Alta	No se ha iniciado	Casos de usos	I	A	C			A	I	C	C		R	C				I	I	I		
FASE 2																						
Media	No se ha iniciado	Diseño de arquitectura del sistema	C	A	R			I	I	C	C		C	I				I	I	I		
Media	No se ha iniciado	Diseño de la base de datos	C	R	C			I	I	C	R		A	I				I	I	I		
Media	No se ha iniciado	Diseño del módulo de gestión de entregas	C	A	I			C	C	C	R		C	I				I	I	I		
Media	No se ha iniciado	Diseño del sistema de identificación UID	I	A	A			C	I	C	R		R	I				I	I	I		
Media	No se ha iniciado	Diseño de interfaz de usuario	R	R	A			A	R	R	C		C	I				I	I	I		
FASE 3																						
Baja	En espera	Configuración del entorno de desarrollo	I	A	C			I	R	R	R		I	I				I	I	I		
Baja	En espera	Desarrollo módulo de registro digital	I	A	C			C	I	C	R		I	I				I	I	I		
Baja	En espera	Desarrollo módulo de historial y consulta	I	A	C			C	A	C	R		I	I				I	I	I		
Baja	En espera	Desarrollo módulo de control de entregas	I	A	C			C	C	C	R		I	I				I	I	I		
Baja	En espera	Desarrollo módulo de gestión UID	I	A	C			C	C	C	R		R	I				I	I	I		
Baja	En espera	Integración de módulos	C	A	R			C	C	C	C		C	I				I	I	I		
Baja	En espera																					
FASE 4																						
Baja	En espera	Migración de registros físicos a digital	I	A	C			R	R	C	C		I	I				I	I	I		
Baja	En espera	Pruebas piloto con equipo del semillero	C	A	C			C	R	A	I		R	I				I	I	I		
Baja	En espera	Ajustes según retroalimentación	C	A	R			C	R	R	I		R	I				I	I	I		
Baja	En espera																					
Baja	En espera																					
FASE 5																						
Baja	En espera	Pruebas unitarias	I	A	I			C	C	A	R		I	I				I	I	I		
Baja	En espera	Pruebas de Integración	I	A	C			C	C	A	C		I	I				I	I	I		
Baja	En espera	Validación con docentes líderes	R	A	C			I	C	C	I		I	I				I	I	I		
FASE 6																						
Baja	En espera	Implementación en el servidor institucional	C	A	R			C	C	C	C		I	I				I	I	I		
Baja	En espera	Capacitación a semilleros	C	A	C			I	I	R	I		C	I				I	I	I		
Baja	En espera	Entrega de versión funcional	C	R	A			C	I	C	I		R	I				C	C	C		

Historias de Usuario (HU)

En esta sección se presentan las historias de usuario (HU), las cuales describen en pocas palabras y centradas en el usuario las funcionalidades del sistema. Estas permiten comprender las necesidades de los actores del sistema, facilitando la priorización y el desarrollo del proyecto DOCK-IT:

Actores	Descripción
---------	-------------

<u>Semillerista</u>	Semillerista describe a todo miembro del semillero que se encargue de alguna actividad en este
<u>Líder</u>	Líder es o son los profesores encargados del semillero y su organización

HU 1	
Como Semillerista quiero poder registrar avances para tener control sobre lo realizado	
El sistema debe permitir registrar avances y guardarlos automáticamente	Valor: Mejora la trazabilidad Prioridad: Alta Estimación: 2 a 3 días

HU 2	
Como líder quiero poder ver el repositorio para poder ver cómo se ha desarrollado el proyecto	
El sistema debe permitir acceder al repositorio de forma visual	Valor: Permite ver avances Prioridad: Moderada Estimación: 1 o 2 semanas

HU 3	
Como líder quiero poder revisar progreso de tareas para tener control de los tiempos y las entregas	
El sistema debe mostrar la cantidad de progreso de cada equipo en porcentaje	Valor: Manejo de tiempos Prioridad: Alta Estimación: 1 semana

HU 4	
Como semillerista quiero poder ver cómo se ha modificado el proyecto para tener una trazabilidad y control	
El sistema debe permitir ingresar al repositorio y buscar la parte exacta	Valor: Mejor trazabilidad Prioridad: Alta Estimación: 3 semana

HU 5	
Como líder quiero poder mantener un registro claro de asistencia de los miembros para saber que personas no aportan al proyecto	
El sistema debe mostrar una lista de asistencia de miembros y su avance en el proyecto	Valor: Manejo de asistencia Prioridad: Media Estimación: 1 semana

HU 6	
Como semillerista quiero poder conocer el estado de las partes que se van a usar para evitar fallos al ser usadas	
El sistema debe tener un registro del estado de cada parte y el historial del estado de cada parte	Valor: Registro de calidad Prioridad: Alta Estimación: 2 semana

HU 7	
Como líder quiero mantener un orden en los diferentes grupos que hay por parte para evitar confusiones entre los miembros	
El sistema debe mostrar la distribución de miembros por equipos de trabajo y asignar y modificar los miembros de cada equipo	Valor: Distribución por equipos Prioridad: Media Estimación: 2 semanas

HU 8	
Como semillerista quiero conocer los registros previos para saber que errores y avances se han presentado	
El sistema debe tener un historial de problemáticas del proyecto y consultar tanto errores como soluciones aplicadas	Valor: Historial de errores Prioridad: Media Estimación: 1-2 semanas

HU 9	
Como semillerista quiero marcar o registrar mi asistencia para corroborar mi participación y aporte en el semillero.	
CA1: El sistema permite al semillerista marcar su asistencia desde su cuenta. CA2: El sistema registra fechas y horas en que ingresan los semilleristas. CA3: El sistema solo permite registrar una asistencia por sesión. CA4: El sistema permite consultar el historial de asistencia de los semilleristas.	Valor: Prioridad: Moderada Estimación: 5 días

HU 10	
Como semillerista quiero acceder a la web con un usuario y contraseña para identificar y validar mi información.	
CA 1: El sistema permite ingresar un correo y contraseña. CA2: El sistema valida la información ingresada con el formato de email de la universidad. CA3: El sistema verifica que los campos no estén vacíos. CA4: El sistema protege el acceso y no permite acceder sin un usuario.	Valor: Prioridad: Alta Estimación: 5 días

HU 11	
Como semillerista quiero un diseño agradable e intuitivo para una óptima experiencia dentro de la web.	
CA1: El diseño de la interfaz es clara y fácil de entender para el semillerista. CA2: La navegación entre páginas y secciones es sencilla y coherente. CA3: El sistema contiene colores, tipografía y diseños, coherentes.	Valor: Prioridad: Alta Estimación: 7 días

HU 12	
Como semillerista quiero seleccionar una parte del humanoide en pantalla para visualizar las tareas asociadas a esa sección.	
CA1: El sistema debe mostrar una representación visual del humanoide. CA2: Cada parte del humanoide debe ser seleccionable al dar clic. CA3: Al seleccionar una parte, se deben mostrar las tareas asociadas. CA4: La respuesta al hacer clic debe ser inmediata.	Valor: Prioridad: Alta Estimación: 2 semanas

HU 13	
Como líder quiero poder eliminar, agregar y editar tareas de cada grupo de un proyecto.	
El sistema debe permitir al líder crear tareas ingresando un nombre obligatorio y asignando uno o varios participantes y almacenando correctamente la información asociada al grupo.	Valor: Alto Prioridad: Alta Estimación: 5 a 7 Días

HU 14	
-------	--

Como líder quiero poder eliminar, agregar, modificar a las personas que trabajan en cada grupo.	
El sistema debe permitir al líder gestionar a los semilleristas, agrandándolos a grupos, asignarles tareas, eliminarlos y modificando sus estados.	Valor: Alto Prioridad: Alta Estimación: de 5 a 7 Días

HU 15	
Como líder quiero poder, crear proyectos de trabajos y dentro de esos proyectos crear, modificar y eliminar cada subgrupo creado.	
El sistema deber permitir al líder crear proyectos, subgrupos de trabajo y gestionar las personas que están en ellos.	Valor: Alto Prioridad: Alta Estimación: de 3 a 4 Días

HU 16	
Como líder quiero notificar a los participantes sobre cambios en tareas o grupos para mantenerlos informados.	
El sistema debe generar notificaciones automáticas a los participantes cuando se creen, modifiquen o eliminen tareas o se realicen cambios en el grupo, asegurando que el usuario reciba el aviso dentro del sistema.	Valor: Medio Prioridad: Media Estimación: de 2 a 3 Días

Requerimientos del sistema

En esta sección se describen los requerimientos del sistema, los cuales definen las funcionalidades que debe ofrecer el sistema (RF) y las condiciones de calidad bajo las cuales debe operar (RNF). Estos requisitos permiten establecer una base clara para el diseño, desarrollo y validación del sistema, asegurando que responda a las necesidades del semillero y facilite la gestión de actividades, usuarios y componentes del humanoide.

Requerimientos funcionales y no funcionales

- Funcionales (RF): Se entienden como lo que el sistema hace.
- No Funcionales (RNF): Como el sistema se comporta o bajo qué condiciones

Aplicado al proyecto DOCK-IT:

Requerimientos funcionales	Clasificación de requerimiento	Tipo de requerimiento
El sistema debe permitir registrar avances	Interacciones de usuario	RF

El sistema debe guardar los datos registrados	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir ver los datos registrados	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe guardar todos los cambios	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir cambiar de roles	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe validar a los usuarios	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir a los usuarios validarse	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe presentar los avances del proyecto con barras de estado	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir revisar el progreso por tarea independiente	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir acceso a la documentación de manera visual	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir ingresar a las categorías	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir ver las entregas	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe guardar todas las modificaciones	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe cambiar los permisos según usuario	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe pedir usuario registrado	Procesamiento de datos	RNF

Requerimientos funcionales	Clasificación de requerimiento	Tipo de requerimiento
El sistema debe permitir crear tareas	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe guardar las tareas en la base de datos	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir editar tareas	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe actualizar las tareas editadas en la base de datos	Procesamiento de datos	RNF

El sistema debe permitir eliminar tareas	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe eliminar las tareas de la base de datos	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir visualizar las tareas agregadas	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir registrar usuarios	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe guardar el usuario en la base de datos	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir al líder añadir usuarios a los grupos	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe guardar en la base de datos los usuarios agregados a cada grupo	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir eliminar a los usuarios de los grupos	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe eliminar de la base de datos los usuarios eliminados de los grupos	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir crear proyectos de trabajo	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe guardar en la base de datos los proyectos creados	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir editar los proyectos	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe actualizar los datos cambiados en la base de datos	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir eliminar los proyectos	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe eliminar los proyectos de la base de datos	Procesamiento de datos	RNF
El sistema debe permitir visualizar los proyectos creados	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir al líder, notificar al	Procesamiento de datos	RF

usuario cuando lo agregan a un grupo		
El sistema debe permitir al líder, notificar al usuario cuando lo eliminan de un grupo	Procesamiento de datos	RF
El sistema debe notificar a los usuarios cuando se cambia el estado de una tarea	Procesamiento de datos	RNF

Requerimientos funcionales	Clasificación de requerimiento	Tipo de requerimiento
El sistema debe permitir guardar información de usuario	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir editar la información de los usuarios.	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir agregar usuarios	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir eliminar usuarios	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir visualizar la lista de usuarios	Procesamiento de datos	RF
El sistema debe permitir registrar información de estado de las partes	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe mostrar la disponibilidad de las partes	Procesamiento de datos	RF
El sistema debe permitir guardar la información de estado de las partes	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir ver la información de estado de las partes	Procesamiento de datos	RF
El sistema debe permitir editar la información de las partes	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir crear grupos de trabajo	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir editar los grupos de trabajo	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir ver los grupos de trabajo	Interacciones de usuario	RF

El sistema debe guardar los grupos de trabajo	Procesamiento de datos	RF
El sistema debe permitir separar los grupos de trabajo	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir crear espacios de bitácora	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir editar la bitácora	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir organizar las bitácoras por grupo	Interacciones de usuario	RF

Requerimientos funcionales	Clasificación de requerimiento	Tipo de requerimiento funcional
El sistema debe permitir al semillerista marcar su asistencia desde su cuenta.	Interacciones de usuario	RF
El sistema solo debe dejar registrar una asistencia por sesión.	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir consultar el historial de asistencia de los semilleristas.	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir ingresar un correo y contraseña.	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe que validar la información ingresada con el formato de email de la universidad.	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe verificar que los campos no estén vacíos.	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe proteger el acceso, según el estándar PCI-DSS.	Seguridad	RNF
El sistema debe restringir el acceso a usuarios no autenticados.	Seguridad	RNF
El sistema debe contar con un diseño de interfaz claro y fácil de entender para los semilleristas.	Usabilidad	RNF

El sistema debe permitir una navegación entre páginas y secciones sencilla y coherente.	Usabilidad	RNF
El sistema debe mostrar una representación visual del humanoide.	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir que cada parte del humanoide sea seleccionable al dar clic.	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir que al dar clic en una parte del humanoide se muestren las tareas asociadas.	Interacciones de usuario	RF
El sistema debe permitir que la respuesta al hacer clic sea menor a 3 seg.	Rendimiento	RNF
La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar	Usabilidad	RNF
El sistema debe ser compatible con navegadores	Compatibilidad	RNF

Modelado del sistema

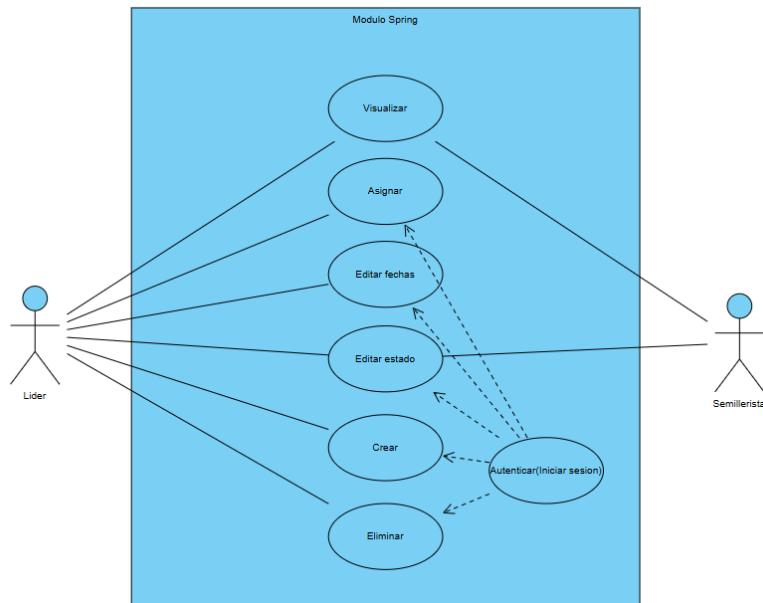
A partir de los requerimientos funcionales (RF) y los no funcionales (RNF), y las historias de usuario (HU), se busca modelar los casos de uso (CU) del sistema.

Casos de uso (CU)

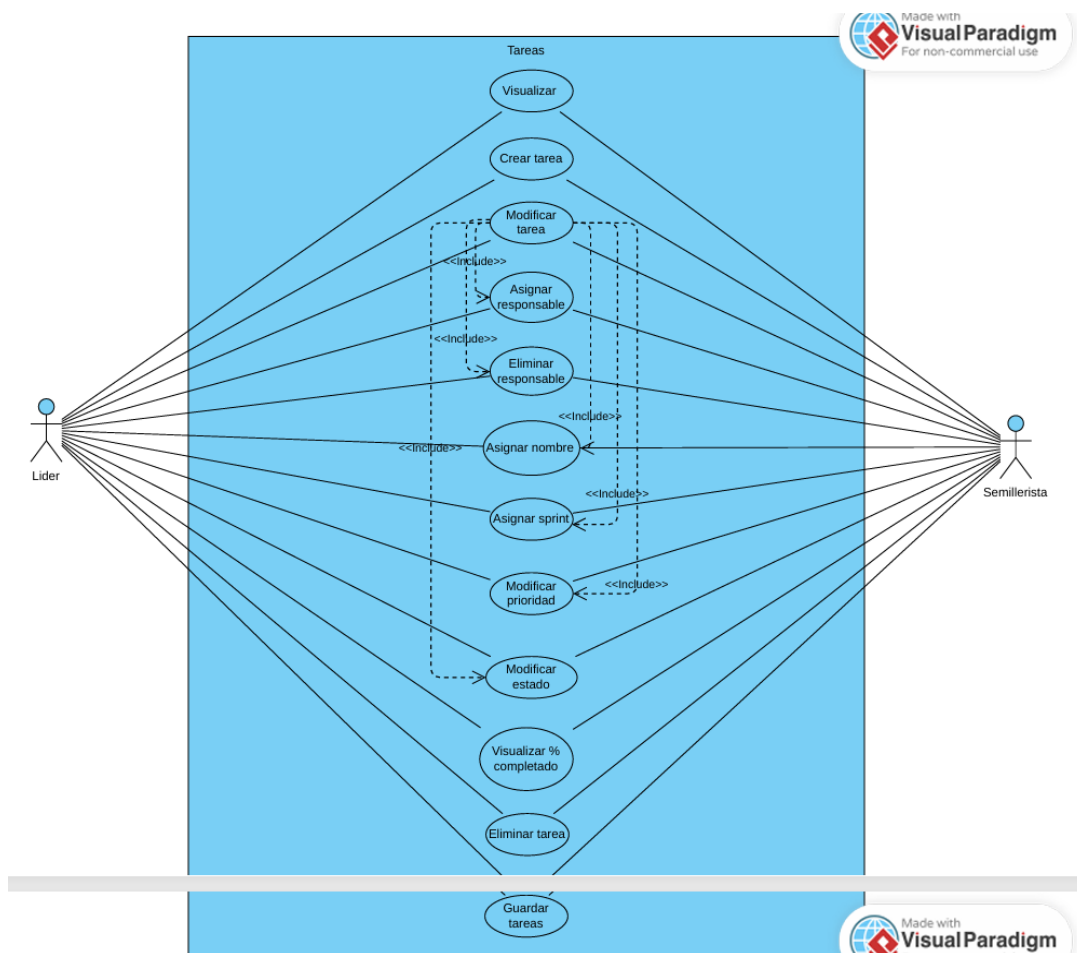
Los casos de uso se definen por sus actores, el sistema y los objetivos que se persiguen, y este se representa mediante el Diagrama de casos de uso UML en donde a partir de una simbología se busca representar los actores, el sistema y las interacciones entre sí. Aplicado al proyecto DOCK-IT:

- **Diagramas UML**

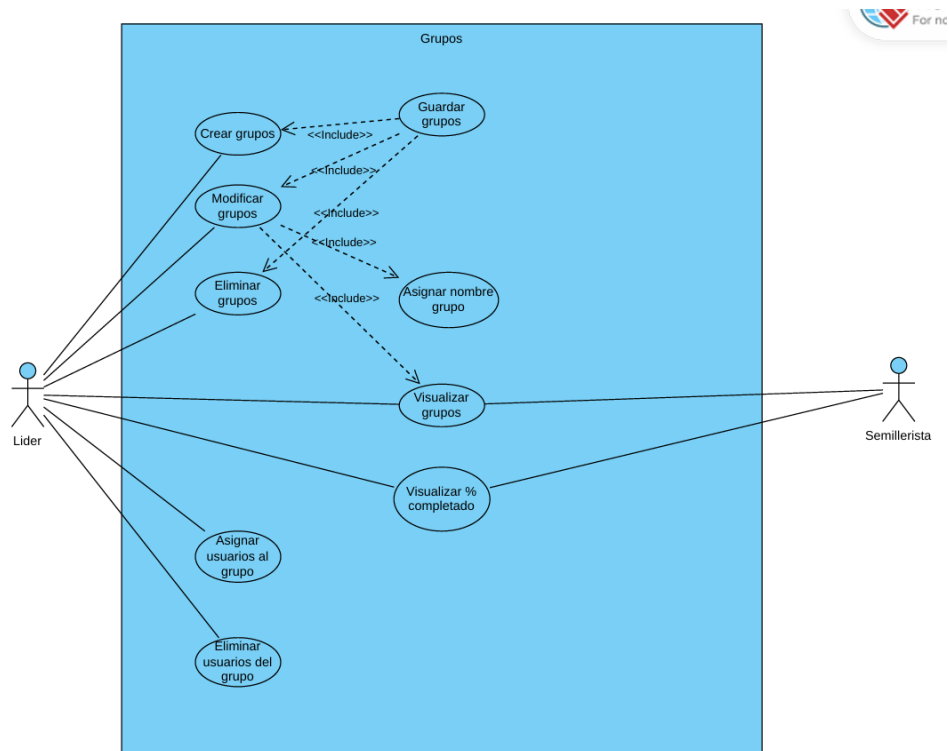
- 1. Modulo Sprint**



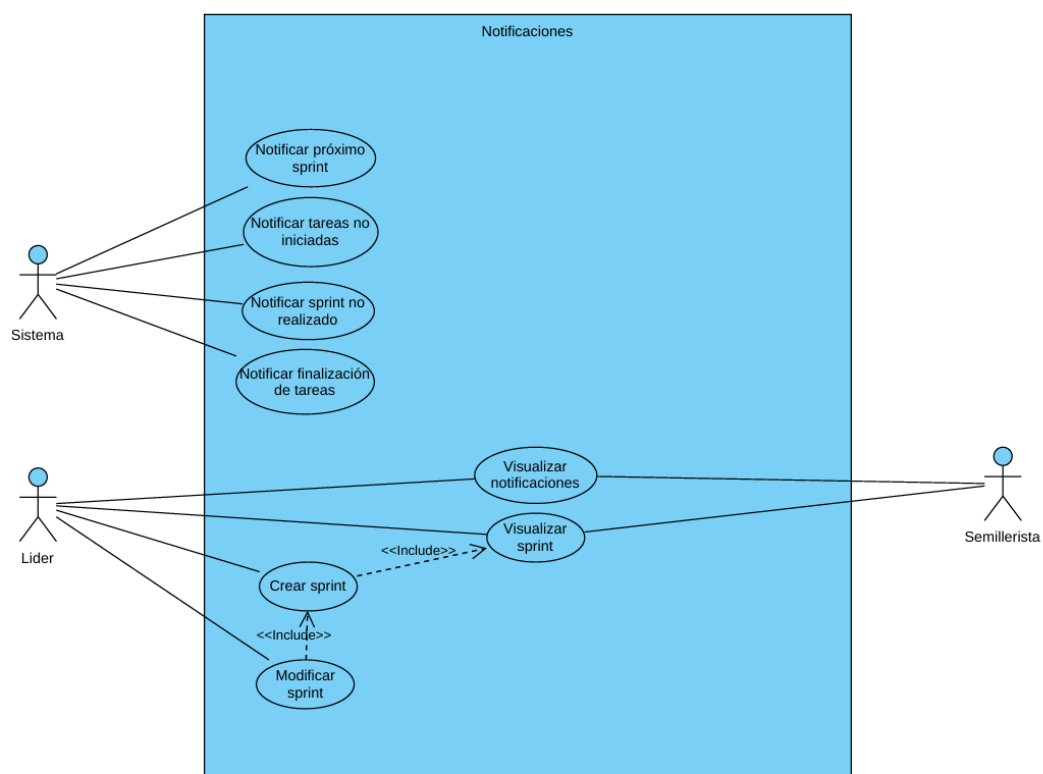
2. Modulo Tareas



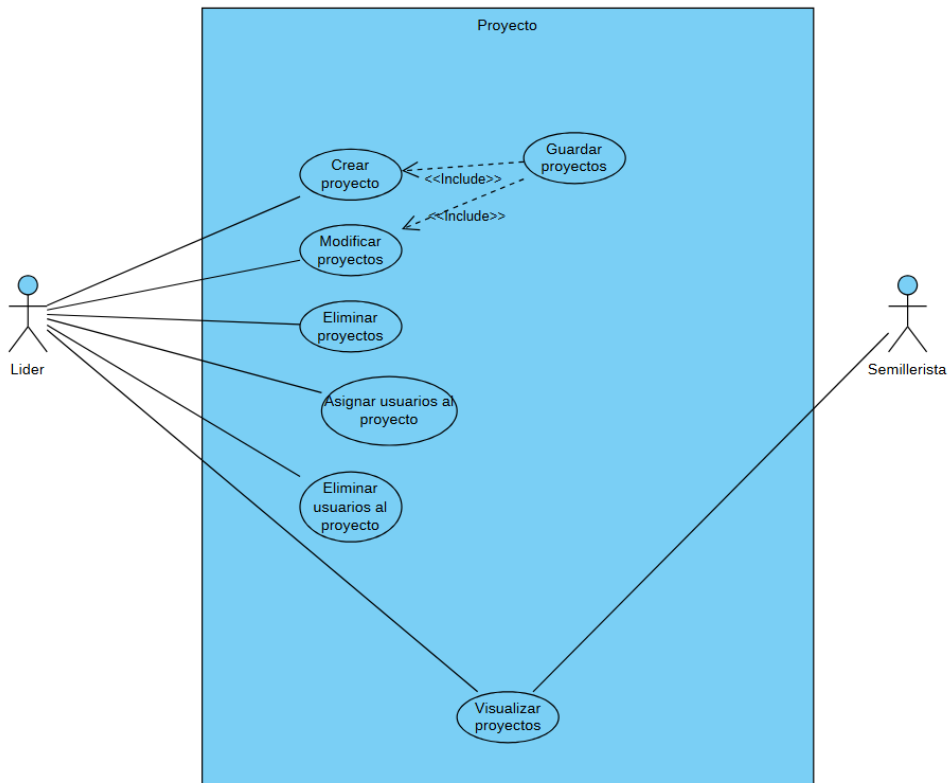
3. Modulo Grupos



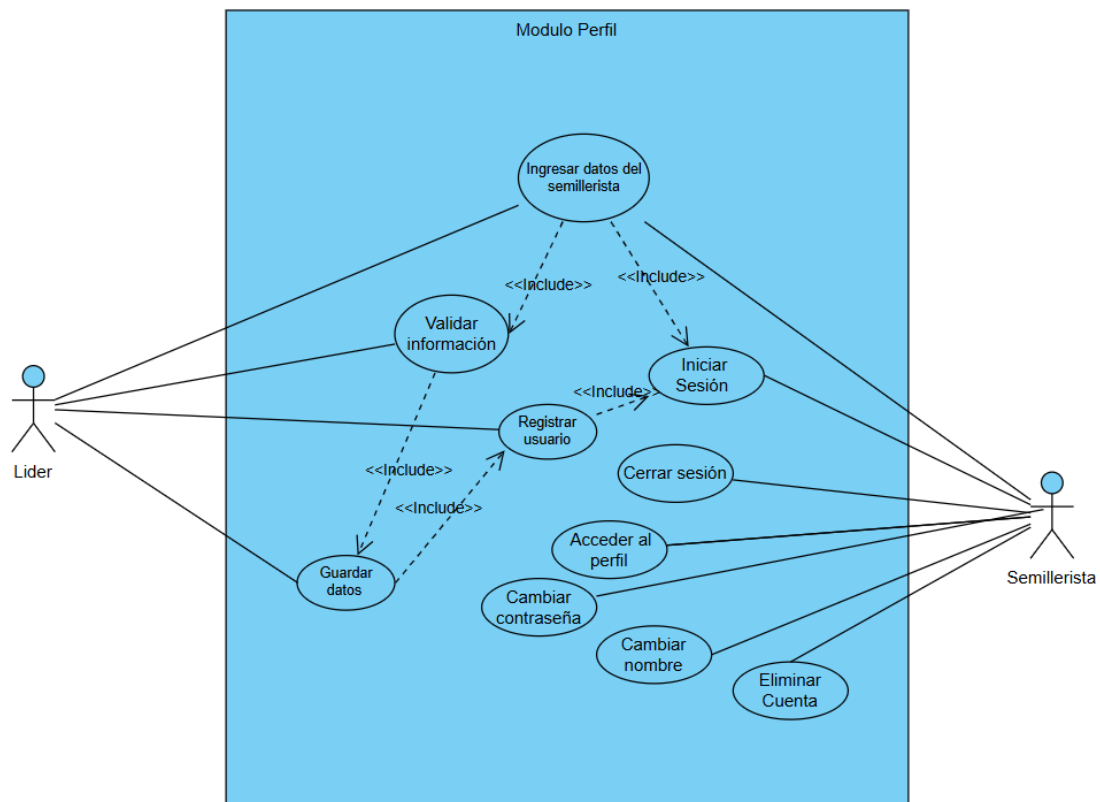
4. Modulo Notificaciones



5. Modulo Proyectos



6. Modulo Registro/Perfil



- Documentación CU

Aspectos por profundizar con respecto a las acciones de los actores, para una mayor comprensión de lo que el sistema DOCK-IT debe hacer.

1. Documentación Modulo Sprint

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Visualizar Sprint
DESCRIPCION:	Permite visualizar los Sprint actuales
ACTORES:	Líder, Semillerista
PRECONDICIONES:	- El sistema debe estar disponible. - Debe haber Sprint actual
FLUJO PRINCIPAL:	- El líder o semillerista accede al apartado de Sprints. - El sistema muestra el listado de Sprints
FLUJO ALTERNATIVO:	-ninguno
POSCONDICIONES:	-ninguna

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Crear Sprint
DESCRIPCION:	Permite crear Sprint de trabajo
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	- El sistema debe estar disponible. - El usuario debe tener permisos actuales
FLUJO PRINCIPAL:	- Iniciar sesión como líder - Acceder apartado Sprint - Asignar nombre foto e integrantes - Crear Sprint
FLUJO ALTERNATIVO:	- No puede haber campos vacíos - Cada Sprint debe tener foto de portada

	- El Sprint no puede iniciarse con menos de 1 persona
POSCONDICIONES:	-Actualizar vista de participantes -Notificar participantes -actualizar base de datos

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar Sprint
DESCRIPCION:	Permite eliminar Sprint de trabajo
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	- El sistema debe estar disponible. - El usuario debe tener permisos actuales
FLUJO PRINCIPAL:	- Iniciar sesión como líder - Acceder al apartado Sprint - Seleccionar un Sprint actual - Eliminar y confirmar eliminación
FLUJO ALTERNATIVO:	-Si el usuario no confirma la eliminación el Sprint no se eliminará
POSCONDICIONES:	-Actualizar vista de participantes -Notificar participantes -Actualizar base de datos

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Editar Sprint
DESCRIPCION:	Permite editar fechas de trabajo, integrantes de equipo, flujo del Sprint de trabajo
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	- El sistema debe estar disponible. - El usuario debe tener permisos actuales
FLUJO PRINCIPAL:	- Iniciar sesión como líder - Acceder al apartado Sprint - Seleccionar un Sprint actual - Editar campos deseados - Confirmar cambios

FLUJO ALTERNATIVO:	-Si el usuario no confirma los cambios el Sprint no se ejecutarán -no debe haber campos vacíos
POSCONDICIONES:	-Actualizas vista de participantes -Notificar participantes -Actualizar base de datos

2. Documentación Modulo Tareas

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Crear tareas
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas crear tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener un usuario autenticado
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar la opción de crear tareas – Ingresar los datos – Confirmar El sistema guarda
FLUJO ALTERNATIVO:	Lanza un mensaje de error si los datos son incorrectos
POSCONDICIONES:	Tarea creada

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar tareas
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas modificar tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar la tera – Editar los datos – Guardar los cambios

FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar la edición
POSCONDICIONES:	Tarea actualizada

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar tareas
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas eliminar tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar tarea – Confirmar la eliminación de la tarea – El sistema elimina la tarea
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar la eliminación
POSCONDICIONES:	Tarea eliminada

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar usuarios a la tarea
DESCRIPCION:	Permite al líder y al semillerista añadir miembros a una tarea
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar tarea – Seleccionar los usuarios – Guardar los cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	– El usuario ya este signado a otra tarea – Cancelación del proceso

POSCONDICIONES:	Usuarios asignados
-----------------	--------------------

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar nombre a la tarea
DESCRIPCION:	Permite al líder y al semillerista nombrar las tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar tarea – Seleccionar botón de cambiar nombre – Cambiar nombre
FLUJO ALTERNATIVO:	Ingresar caracteres inválidos
POSCONDICIONES:	Nombre actualizado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar sprint a la tarea
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas asignar sprints a las tareas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar tarea – Asignar fecha de sprint – Guardar sprint
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar asignación de sprint
POSCONDICIONES:	Sprint asignado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar prioridad de la tarea
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas modificar la prioridad de la tarea
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una prioridad asignada a una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar tarea – Cambiar prioridad – Guardar cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar cambio de prioridad
POSCONDICIONES:	Prioridad cambiada

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar estado de la tarea
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas modificar el estado actual de la tarea
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener un estado asignado a una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar tarea – Cambiar estado – Guardar cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar cambio de estado
POSCONDICIONES:	Estado cambiado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar tareas
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver las tareas

ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Acceder a las tareas – Ver las tareas
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay tareas a mostrar
POSCONDICIONES:	Ver las tareas

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar % completado
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver el porcentaje completado
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener una tarea existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar apartado de tareas – Seleccionar la tarea específica – Ver % completado
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay información de tareas a mostrar
POSCONDICIONES:	Ver el porcentaje de completado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Guardar tareas
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas guardar tareas creadas
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Crear una tarea

FLUJO PRINCIPAL:	– Crear una tarea – Asignar nombre y miembros – Guardar tarea
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Ver la tarea guardada

3. Documentación Modulo Grupos

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar grupos
DESCRIPCION:	Permite al líder editar los grupos de trabajo
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar grupo – Editar el grupo – Guardar cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar edición
POSCONDICIONES:	Grupo actualizado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar grupos
DESCRIPCION:	Permite al líder eliminar los grupos de trabajo
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar grupo – Eliminar grupo

FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar selección
POSCONDICIONES:	Grupo eliminado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar nombre al grupo
DESCRIPCION:	Permite al líder asignar nombre a los grupos
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar grupo – Asignar nombre al grupo – Guardar cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Nombre asignado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar grupos
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver los grupos
ACTORES:	Líder y semillerista
PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar sección de grupos – Ver los grupos
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay grupos a mostrar
POSCONDICIONES:	Ver los grupos

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar usuarios al grupo
DESCRIPCION:	Permite al líder añadir usuarios a los grupos
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar grupo – Asignar el usuario deseado
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Usuario agregado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar usuarios del grupo
DESCRIPCION:	Permite al líder eliminar usuarios a los grupos
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener los grupos formados
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar grupo – Eliminar el usuario deseado
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Usuario eliminado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Guardar grupos
DESCRIPCION:	Permite al líder guardar los grupos creados

ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Crear los grupos
FLUJO PRINCIPAL:	– Crear el grupo – Asignar usuarios – Guardar grupo
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Grupo guardado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar % completado
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver el progreso del grupo
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener los grupos
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar grupo deseado – Ver porcentaje completado
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay información de grupos a mostrar
POSCONDICIONES:	Porcentaje mostrado

4. Documentación Modulo Notificaciones

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Notificar próximo sprint
DESCRIPCION:	El sistema envía una notificación cuando se acerca un sprint
ACTORES:	Sistema
PRECONDICIONES:	Exista un sprint programado

FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema detecta el próximo sprint - Genera la notificación - Envía la notificación
FLUJO ALTERNATIVO:	Error en el envío
POSCONDICIONES:	Usuarios notificados

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Notificar tareas no iniciadas
DESCRIPCION:	El sistema notifica las tareas que no se han iniciado
ACTORES:	Sistema
PRECONDICIONES:	Hay tareas en estado de no iniciadas
FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema revisa el estado de las tareas - Identifica tareas no iniciadas - Genera la notificación - Notifica a los usuarios
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay tareas no iniciadas
POSCONDICIONES:	Usuarios notificados sobre las tareas pendientes

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Notificar sprint no iniciado
DESCRIPCION:	El sistema notifica cuando el sprint no se realizo
ACTORES:	Sistema
PRECONDICIONES:	Hay un sprint sin iniciar

FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema encuentra el sprint no iniciado - Genera la notificación - Notifica a los miembros
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay sprints no iniciados
POSCONDICIONES:	Usuarios notificados sobre el sprint no iniciado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Notificar finalización de tareas
DESCRIPCION:	El sistema notifica cuando una tarea es completada
ACTORES:	Sistema
PRECONDICIONES:	Hay una tarea en estado finalizado
FLUJO PRINCIPAL:	- El sistema detecta la tarea finalizada - Genera la notificación - Notifica a los miembros
FLUJO ALTERNATIVO:	No notifica las tareas finalizadas
POSCONDICIONES:	Usuarios notificados sobre la tarea completada

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar notificaciones
DESCRIPCION:	Permite al usuario visualizar sus notificaciones
ACTORES:	Líder y semillerista
PRECONDICIONES:	Tener un usuario autenticado

FLUJO PRINCIPAL:	- El usuario entra al módulo de notificaciones - El sistema muestra las notificaciones - El usuario mira sus notificaciones
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay notificaciones
POSCONDICIONES:	Se pueden ver las notificaciones

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar sprint
DESCRIPCION:	Permite al líder modificar el sprint
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Que exista el sprint
FLUJO PRINCIPAL:	- Selecciona el sprint deseado - Modifica los datos del sprint - Guarda cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	Deshacer acción
POSCONDICIONES:	Sprint actualizado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar sprint
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver los sprints
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener un usuario autenticado

FLUJO PRINCIPAL:	- Accede a los sprints - Muestra la información
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay sprints
POSCONDICIONES:	Ver los sprints

5. Documentación Modulo Proyectos

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Crear proyectos
DESCRIPCION:	Permite al líder crear un proyecto
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener un usuario autenticado
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar la opción de crear proyectos - Ingresar los datos - Confirmar - El sistema guarda
FLUJO ALTERNATIVO:	Lanza un mensaje de error si los datos son incorrectos
POSCONDICIONES:	Proyecto creado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Modificar proyectos
DESCRIPCION:	Permite al líder modificar un proyecto
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener un proyecto existente
FLUJO PRINCIPAL:	- Seleccionar el proyecto - Editar los datos - Guardar los cambios

FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar la edición
POSCONDICIONES:	Proyecto actualizado correctamente

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Asignar usuarios al proyecto
DESCRIPCION:	Permite al líder añadir usuarios a un proyecto
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener un proyecto existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar proyecto – Seleccionar los usuarios – Guardar los cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	– El usuario ya este signado a otro proyecto – No sea un usuario valido – Cancelación del proceso
POSCONDICIONES:	Usuarios asignados

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar usuarios del proyecto
DESCRIPCION:	Permite al líder eliminar usuarios de un proyecto
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Usuarios asignados a un proyecto
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar usuarios – Confirmar la eliminación
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar el proceso de eliminación

POSCONDICIONES:	Usuario eliminado
-----------------	-------------------

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar proyectos
DESCRIPCION:	Permite al líder eliminar un proyecto existente
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	Tener un proyecto existente
FLUJO PRINCIPAL:	– Seleccionar proyecto – Confirmar la eliminación del proyecto – El sistema elimina el proyecto
FLUJO ALTERNATIVO:	Cancelar la eliminación
POSCONDICIONES:	Proyecto eliminado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Visualizar proyectos
DESCRIPCION:	Permite al líder y a los semilleristas ver los proyectos actuales
ACTORES:	Líder y semilleristas
PRECONDICIONES:	Tener un usuario autenticado
FLUJO PRINCIPAL:	– Acceder a los proyectos – Mostrar todos los proyectos actuales
FLUJO ALTERNATIVO:	No hay proyectos a mostrar
POSCONDICIONES:	Proyectos visibles

6. Documentación Modulo Registro/Perfil

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Iniciar sesión
DESCRIPCION:	Permite al semillerista acceder al sistema a partir de su usuario y contraseña.
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	El semillerista debe estar registrado
FLUJO PRINCIPAL:	- El semillerista ingresa usuario y contraseña. - El sistema valida los datos - El sistema permite el acceso
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al ingresar credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error - Al haber campos vacíos el sistema solicita completarlos
POSCONDICIONES:	El usuario accede al sistema

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Cerrar sesión
DESCRIPCION:	Permite al semillerista salir del sistema.
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	Haber iniciado sesión en el sistema
FLUJO PRINCIPAL:	- El usuario selecciona cerrar sesión - El sistema finaliza la sesión
FLUJO ALTERNATIVO:	
POSCONDICIONES:	Sesión cerrada

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Cambiar nombre
DESCRIPCION:	Permite al semillerista modificar el nombre del usuario

ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	- Haber iniciado sesión en el sistema - Acceder al perfil
FLUJO PRINCIPAL:	- Accede a perfil - Modifica nombre - El sistema valida - Guarda cambios
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al estar el campo vacío, el sistema solicita completar la acción. - Al no guardar cambios, no se actualiza el nombre.
POSCONDICIONES:	Nombre actualizado

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Cambiar contraseña
DESCRIPCION:	Permite al semillerista actualizar su contraseña.
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	- Haber iniciado sesión en el sistema - Acceder al perfil
FLUJO PRINCIPAL:	- El semillerista accede al perfil - Ingresar contraseña actual - Ingresar nueva contraseña - Confirmar contraseña nueva. - El sistema valida - Guardar el cambio
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al haber campos vacíos, el sistema solicita completar la acción. - Si la contraseña actual es incorrecta se renueva el procedimiento. - Al no guardar cambios, no se actualiza la contraseña. - Si la confirmación de la contraseña no coincide con la

	nueva contraseña, el sistema vacía el campo.
POSCONDICIONES:	Contraseña actualizada

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Eliminar cuenta
DESCRIPCION:	Permite al semillerista eliminar su cuenta del sistema.
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	Haber iniciado sesión en el sistema
FLUJO PRINCIPAL:	- El usuario accede al perfil - El usuario selecciona eliminar cuenta. - El sistema solicita confirmación - El usuario confirma - El sistema elimina la cuenta
FLUJO ALTERNATIVO:	Si el usuario cancela el proceso de eliminación de cuenta, el sistema muestra error.
POSCONDICIONES:	Cuenta eliminada

NOMBRE DEL CAS DE USO:	Acceder al perfil
DESCRIPCION:	Permite al semillerista visualizar su información personal.
ACTORES:	Semillerista
PRECONDICIONES:	Haber iniciado sesión

FLUJO PRINCIPAL:	- El semillerista accede a la opción perfil. - El sistema muestra los datos del usuario.
FLUJO ALTERNATIVO:	Se produce un error de carga, por ende, el sistema enseña un mensaje,
POSCONDICIONES:	El usuario visualiza su información

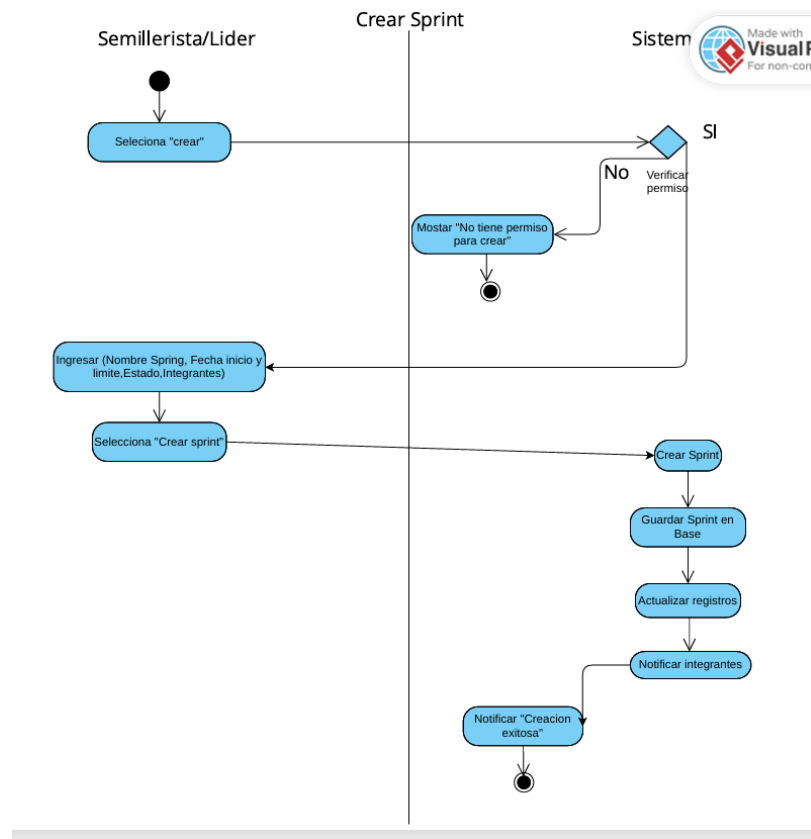
NOMBRE DEL CAS DE USO:	Registrar usuario
DESCRIPCION:	Permite al líder ingresar y registrar los datos de un nuevo semillerista en el sistema DOCK-IT.
ACTORES:	Líder
PRECONDICIONES:	- El líder debe haber iniciado sesión en el sistema. - El sistema debe estar disponible.
FLUJO PRINCIPAL:	- El líder accede al apartado de registro. - El sistema muestra el formulario - El líder ingresa los datos del semillerista - El sistema valida la información - El sistema guarda los datos El sistema confirma el registro exitoso
FLUJO ALTERNATIVO:	- Al haber campos vacíos, el sistema solicita completar la acción - Para un formato inválido o credenciales incorrectas, el sistema muestra error. - Al no guardar cambios, el sistema muestra un fallo.
POSCONDICIONES:	El usuario queda registrado en la base de datos.

Diagramas de actividades

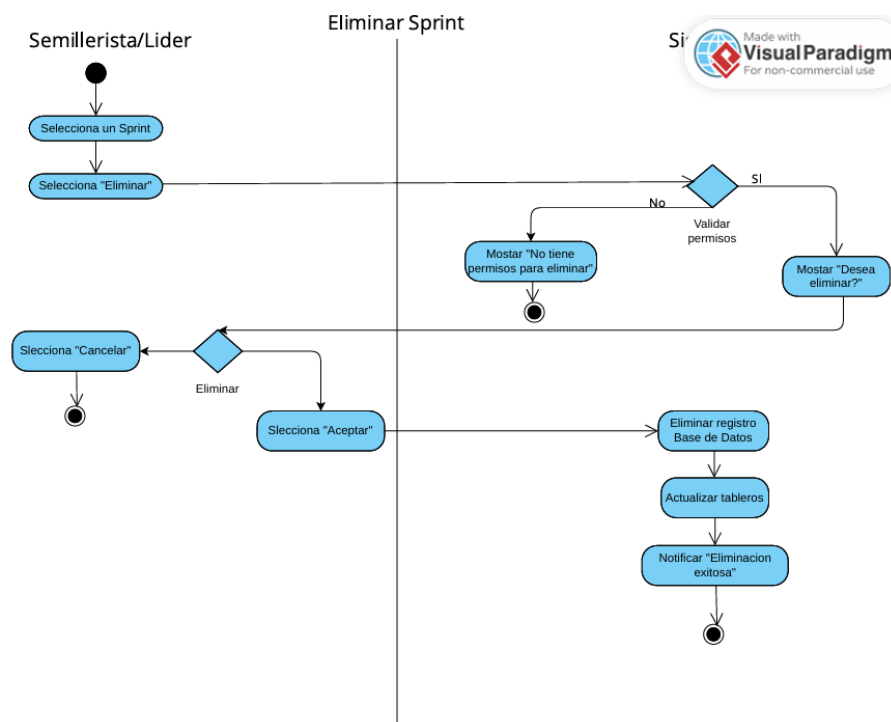
El diagrama de actividades es un tipo de diagrama de comportamiento en UML que representa el flujo de trabajo o la secuencia de acciones que ocurren dentro de un proceso o sistema. A partir de los Casos de uso CU y su documentación, se

realizaron los Diagramas de actividades en el que se representó el flujo de trabajo de las acciones de los actores del sistema DOCK-IT describiendo el paso a paso de las tareas.

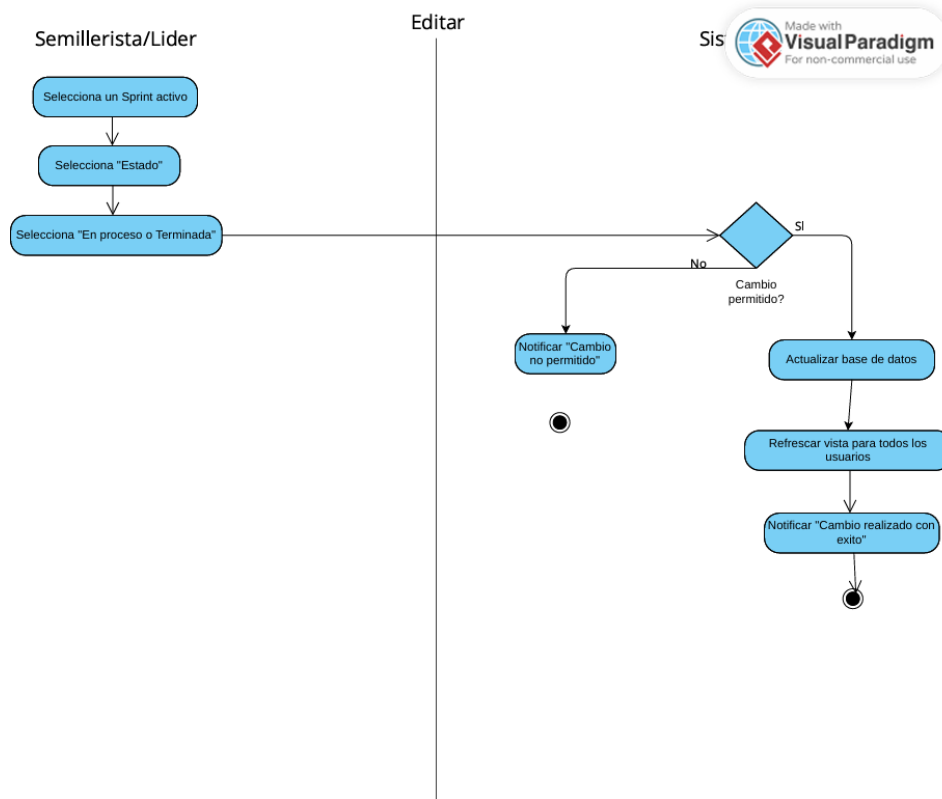
1. Crear Sprint



2. Eliminar Sprint

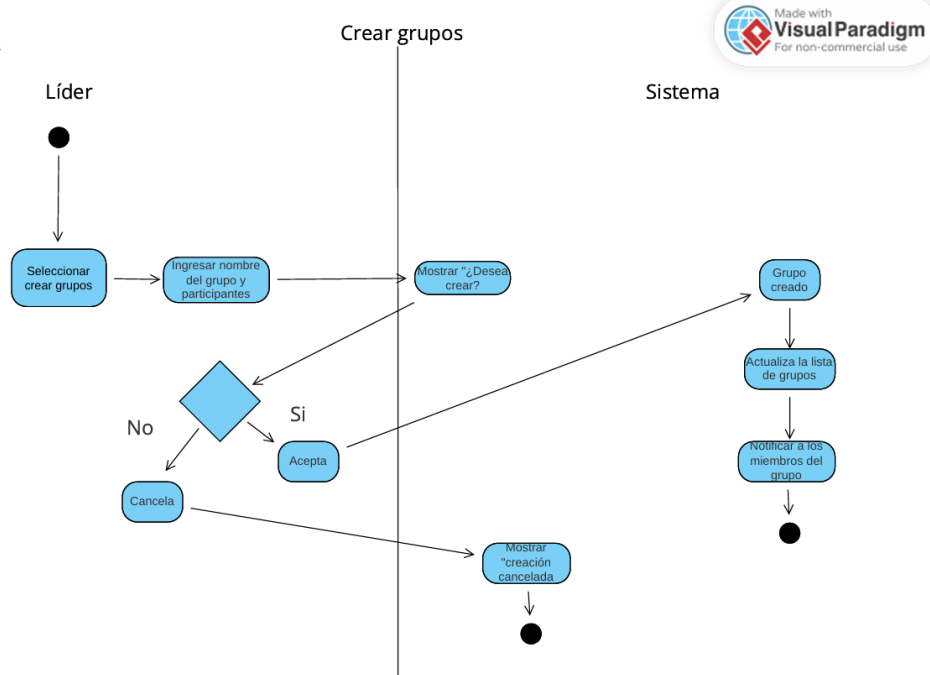


3. Editar Sprint

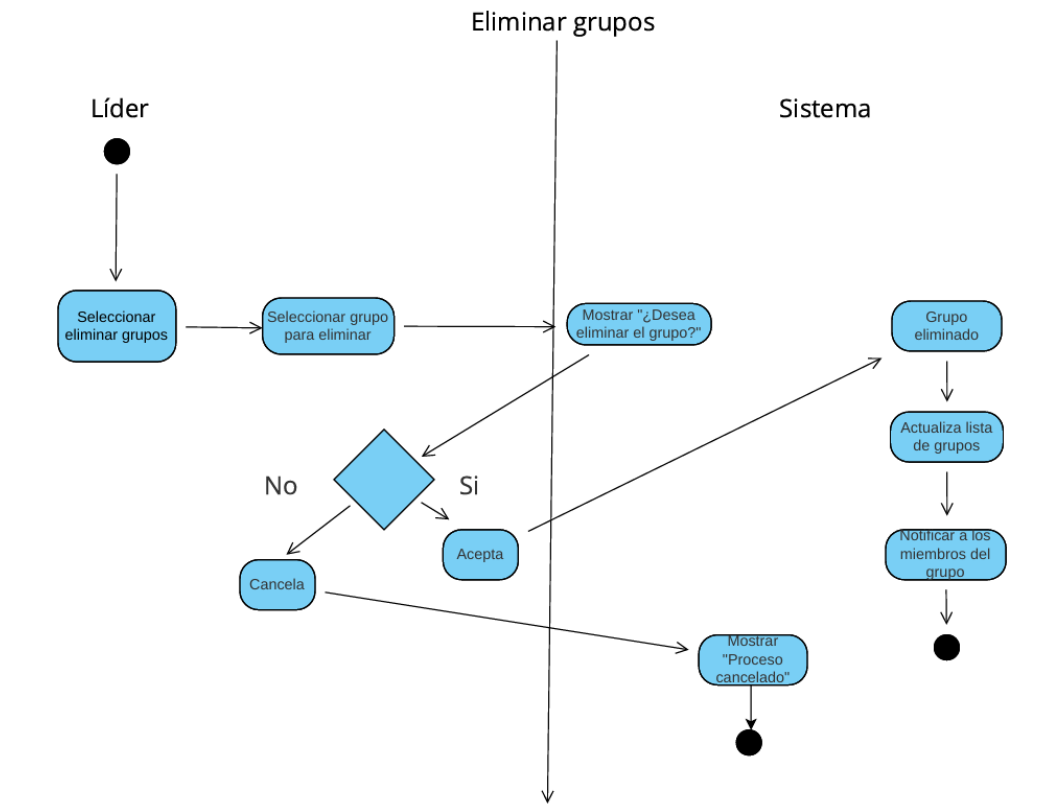


4. Crear grupos

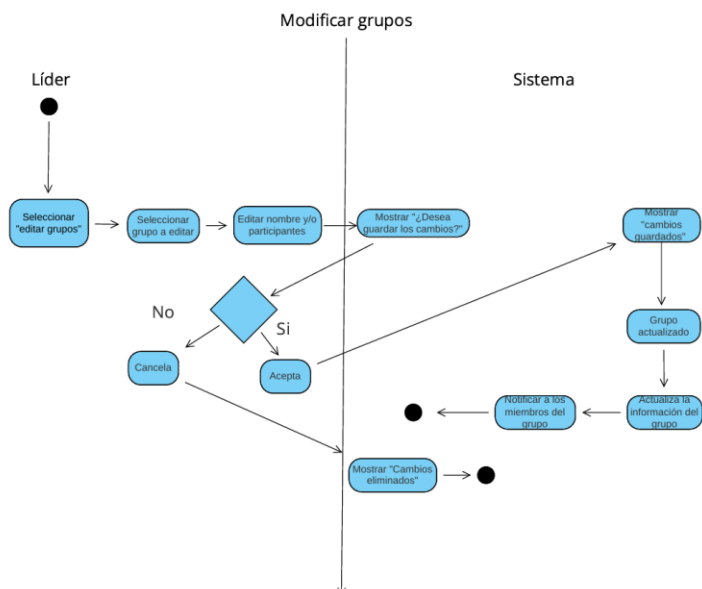
Juan Arévalo
Gabriel Santos



5. Eliminar grupos

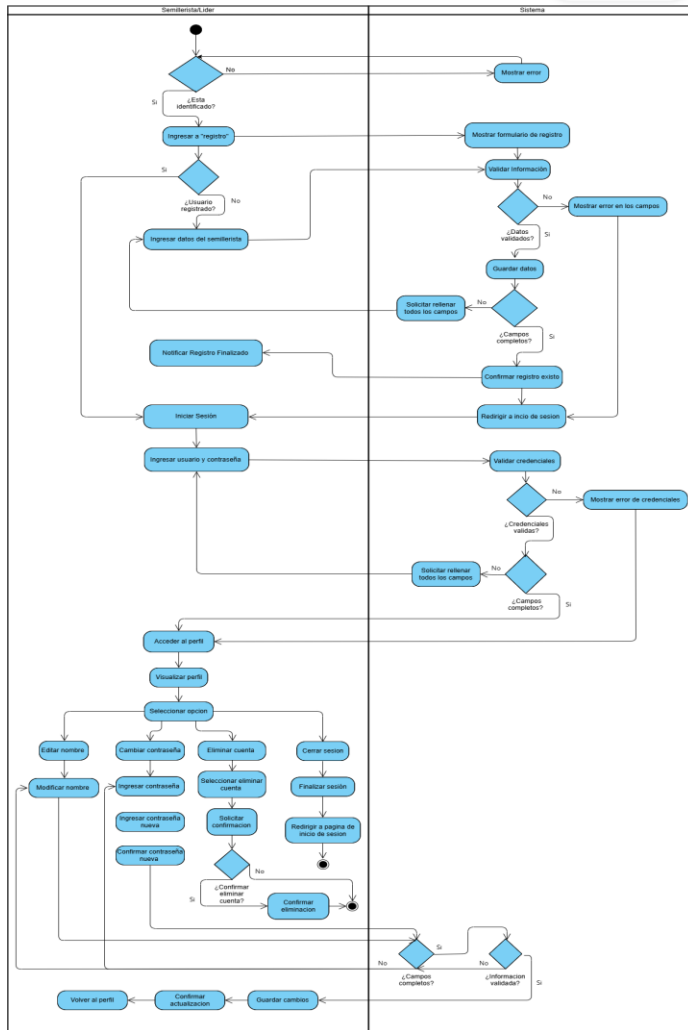


6. Modificar grupos



7. Registrar/Perfil

Registrar/Perfil



Diseño UX/UI: Prototipo Figma



Bienvenido a Dock-it

Inicia sesión como
semillerista o líder y
comienza a gestionar
tus proyectos

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

<https://www.figma.com/design/CdsHnSbURzZuKo7FhIx5aJ/DOCK-IT?node-id=22-880&t=gk1y5dQS2ERllo4-1>

REFERENCIAS

Design thinking. (2016, mayo 25). The Interaction Design Foundation; IxDF - Interaction Design Foundation. <https://ixdf.org/literature/topics/design-thinking>

Brown, T. (2008). Design thinking. *Harvard Business Review*, 86(6), 84–92.

- Brown, T. (2009). *Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation*. HarperBusiness.
- Liedtka, J. (2018). Why design thinking works. *Harvard Business Review*, 96(5), 72–79.
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded ed.). Basic Books.
- ISO. (2019). ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems. International Organization for Standardization.
- W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Freeman, E., Robson, E., Sierra, K., & Bates, B. (2004). *Head first design patterns*. O'Reilly Media.
- Norman, D. A. (2004). *Emotional design: Why we love (or hate) everyday things*. Basic Books.
- Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company*. Oxford University Press.
- InMoov. (s.f.). InMoov Project. Recuperado de <https://inmoov.fr/>
- Universidad Libre. (s.f.). Semilleros de investigación. Sitio web institucional.
- Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- Norman, D. A. (1988). *The psychology of everyday things*. Basic Books.
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded edition). Basic Books.

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). Interaction design: Beyond human-computer interaction (5th ed.). Wiley.

Barnum, C. M. (2020). Usability testing essentials: Ready, set...test! (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

Nielsen, J. (1995). 10 usability heuristics for user interface design.

[lista de actividades gestion proyectos.xlsx](#)

[MATRIZ RACI SIMPLE.xlsx](#)

<https://docs.google.com/document/d/1xFavOCJPPmgPwoyuWf6zAGSWDLFRdAy-Pm8b8AATD1w/edit?usp=sharing>

<https://docs.google.com/document/d/1jG07JiQRUtgo6vGGqdCA9Tafn-oTn1ik59tBfUKq1Uk/edit?usp=sharing>

<https://www.figma.com/design/CdsHnSbURzZuKo7Fhlx5aJ/DOCK-IT?node-id=0-1&t=gk1y5dQS2ERlloI4-1>

[Encuesta Proyecto DOCK-IT](#)